

REPORTE DE EJECUCIÓN
ALGORITMO GENÉTICO EN ESPACIO 2D Y 3D

=====

MÉTODOS UTILIZADOS:

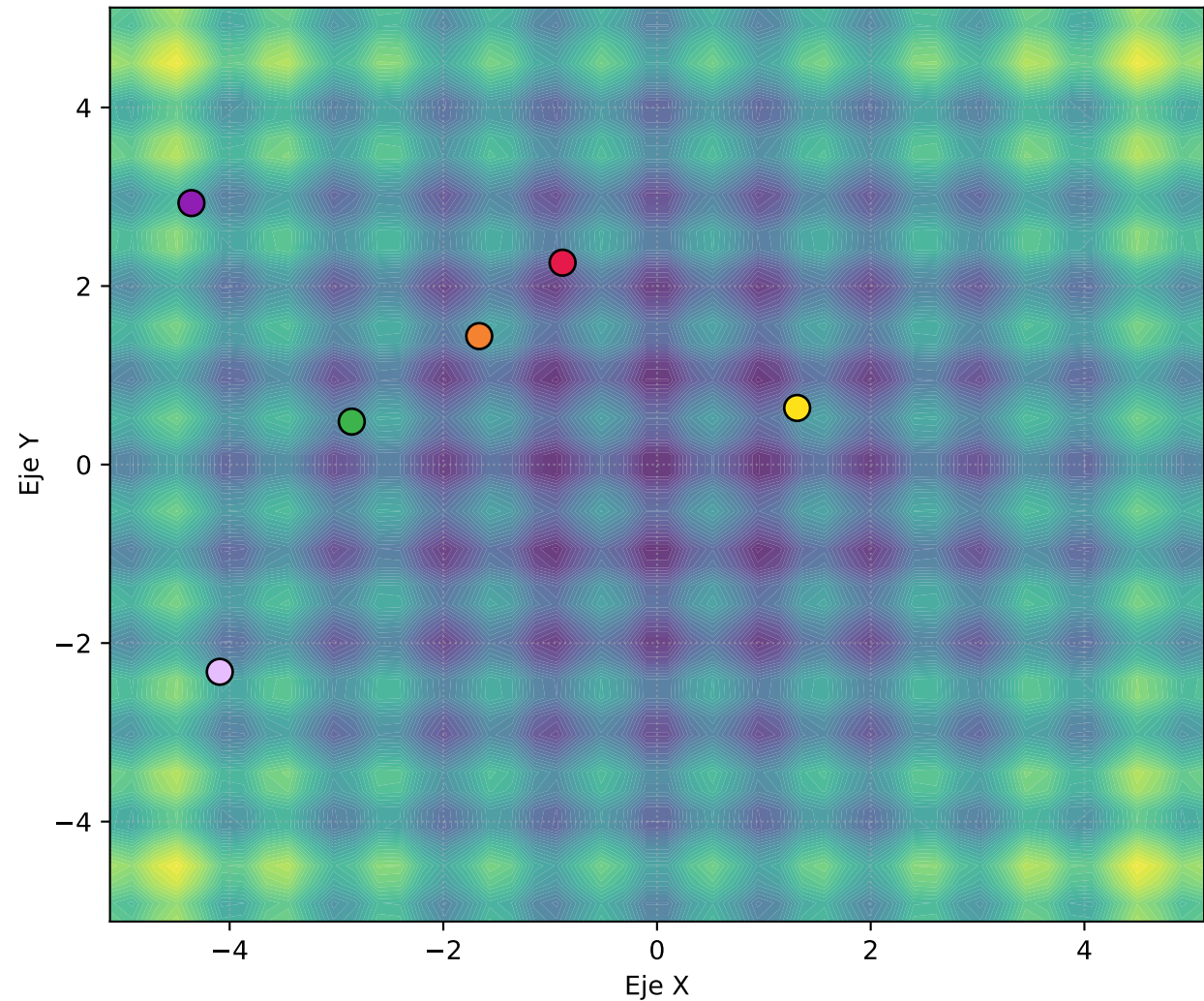
- > Aptitud 3D: □ RASTRIGIN
- > Codificación: □ GRAY_2D
- > Selección: □ RULETA
- > Cruza: □ UNIFORME
- > Mutación: □ UN_BIT
- > Generaciones: □ 100

=====

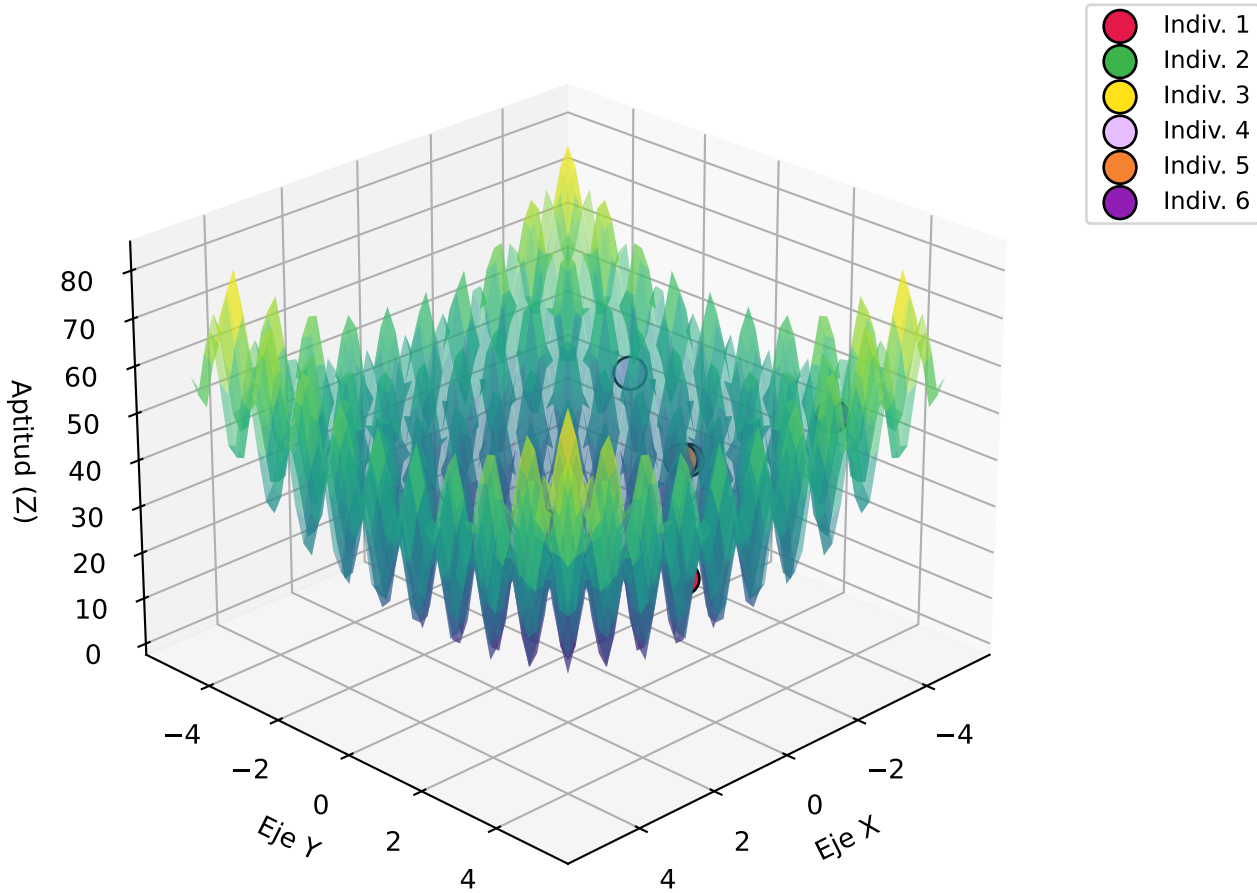
Centro de Investigaciones en Óptica

Generación 1: Posición Inicial de los 6 Mejores

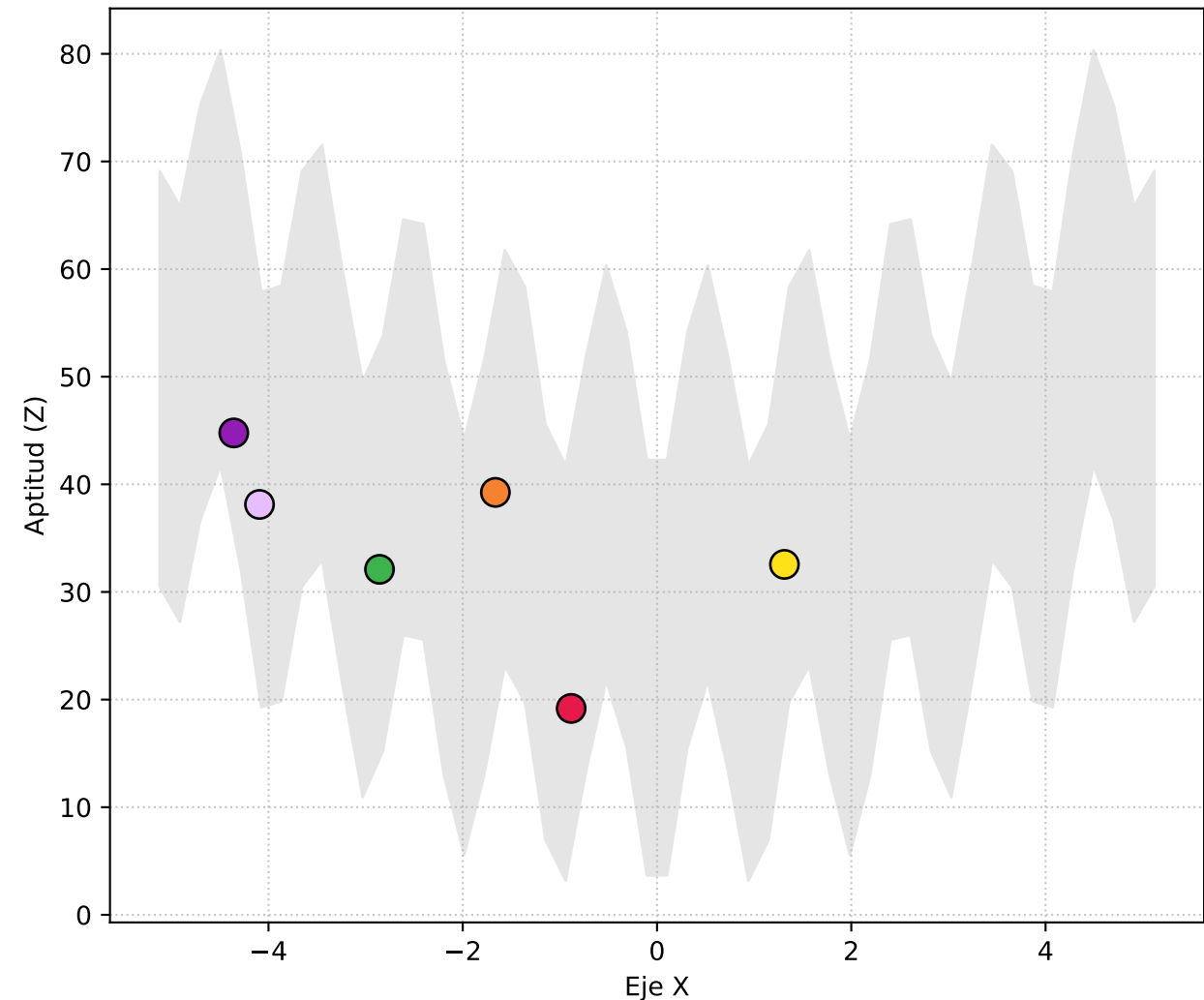
Vista Superior (X, Y)



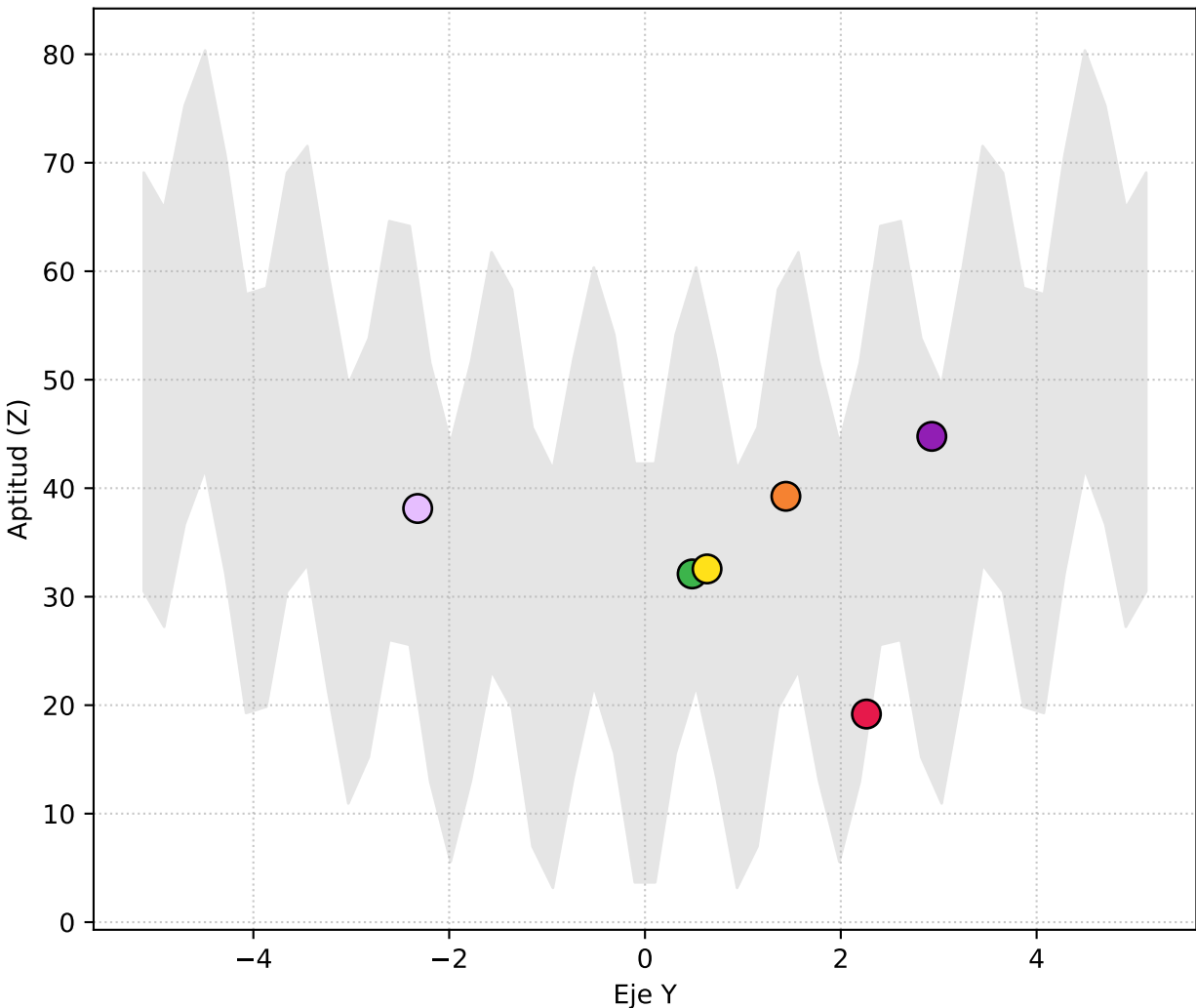
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

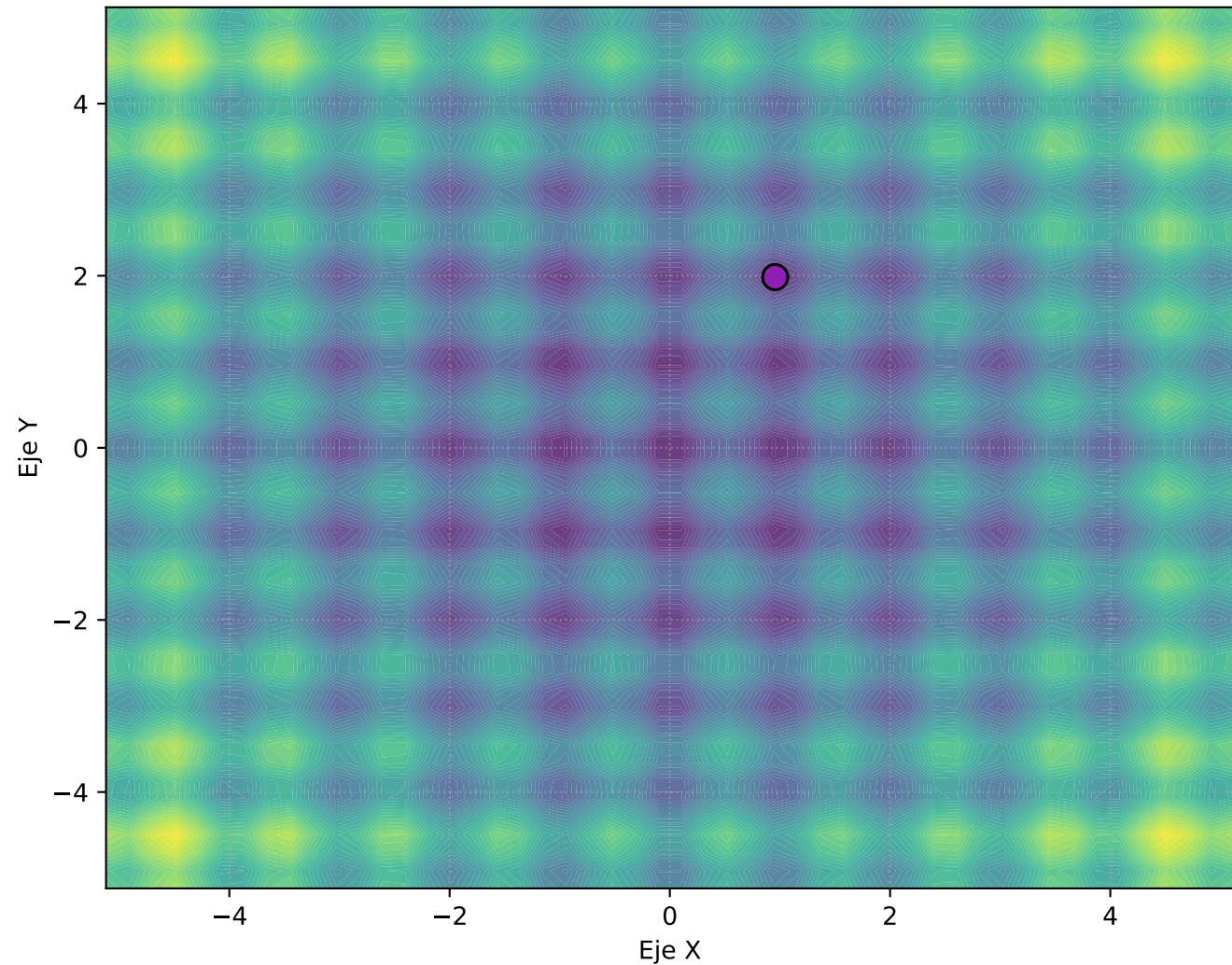


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

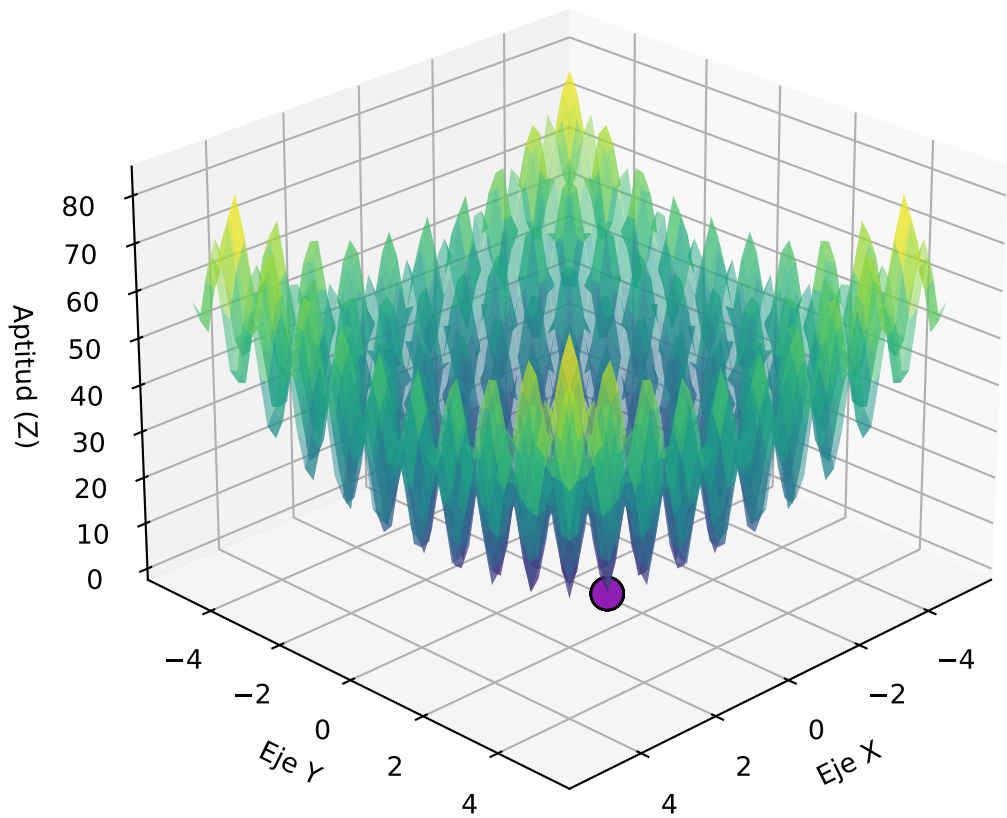


Progreso: Generación 10

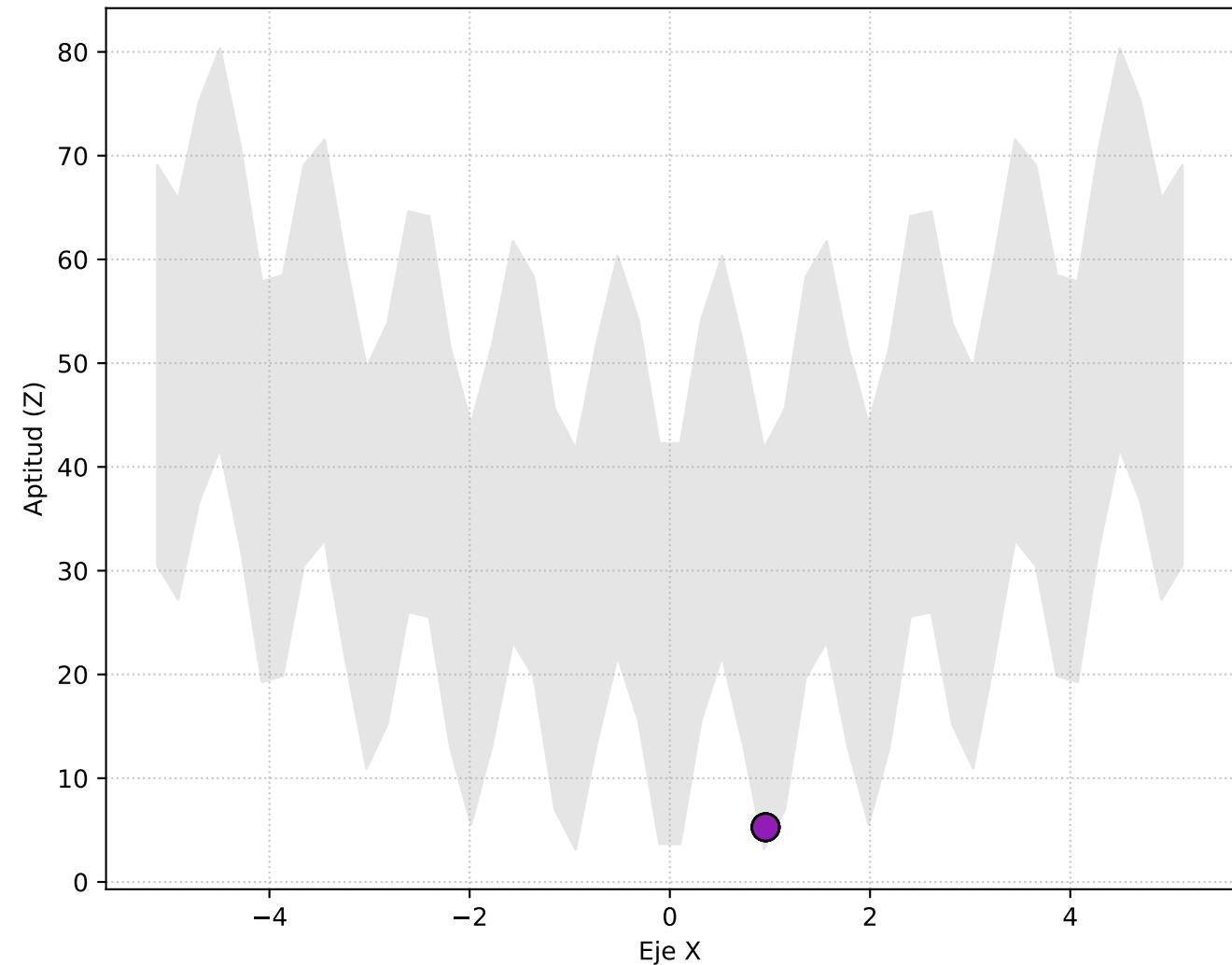
Vista Superior (X, Y)



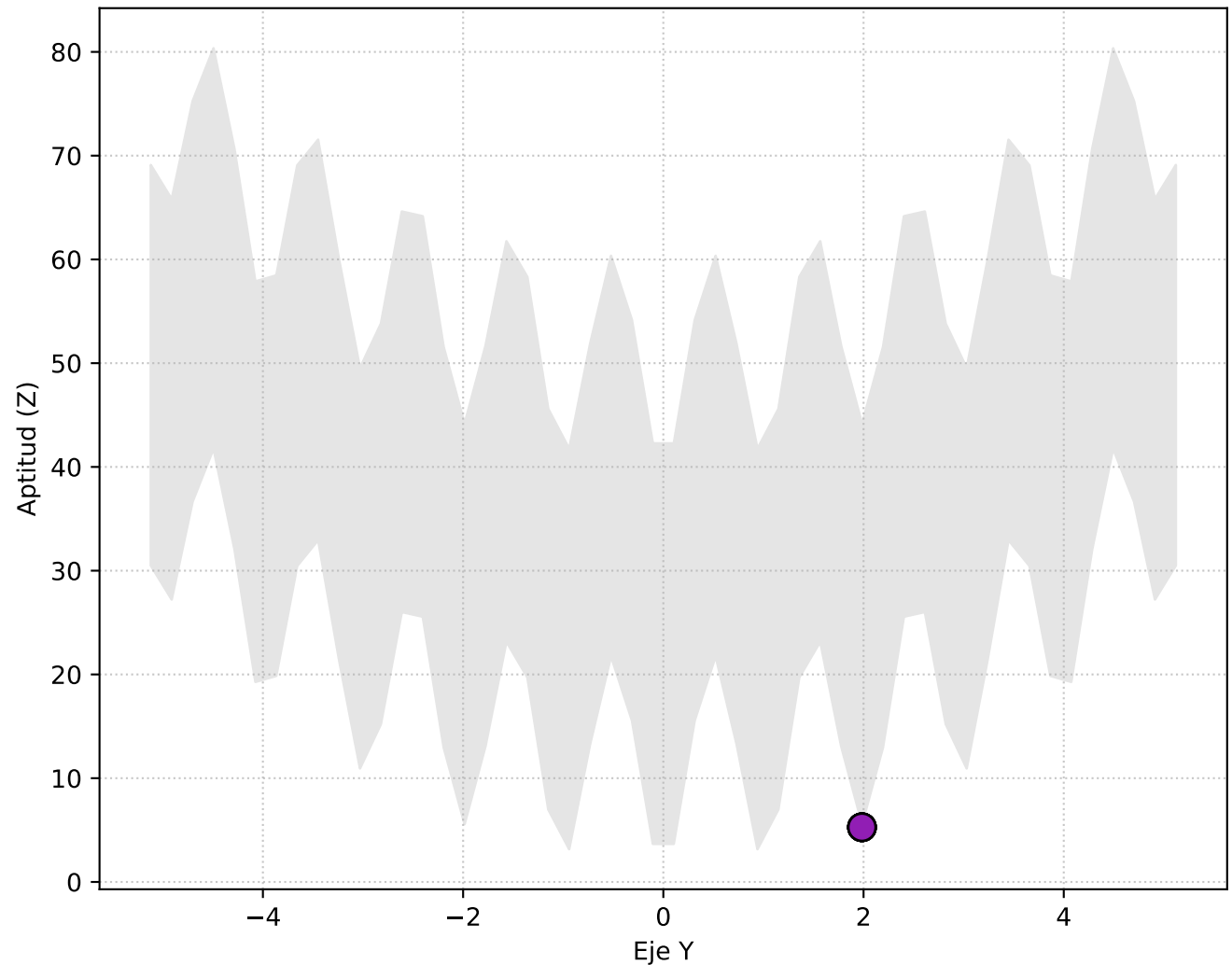
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

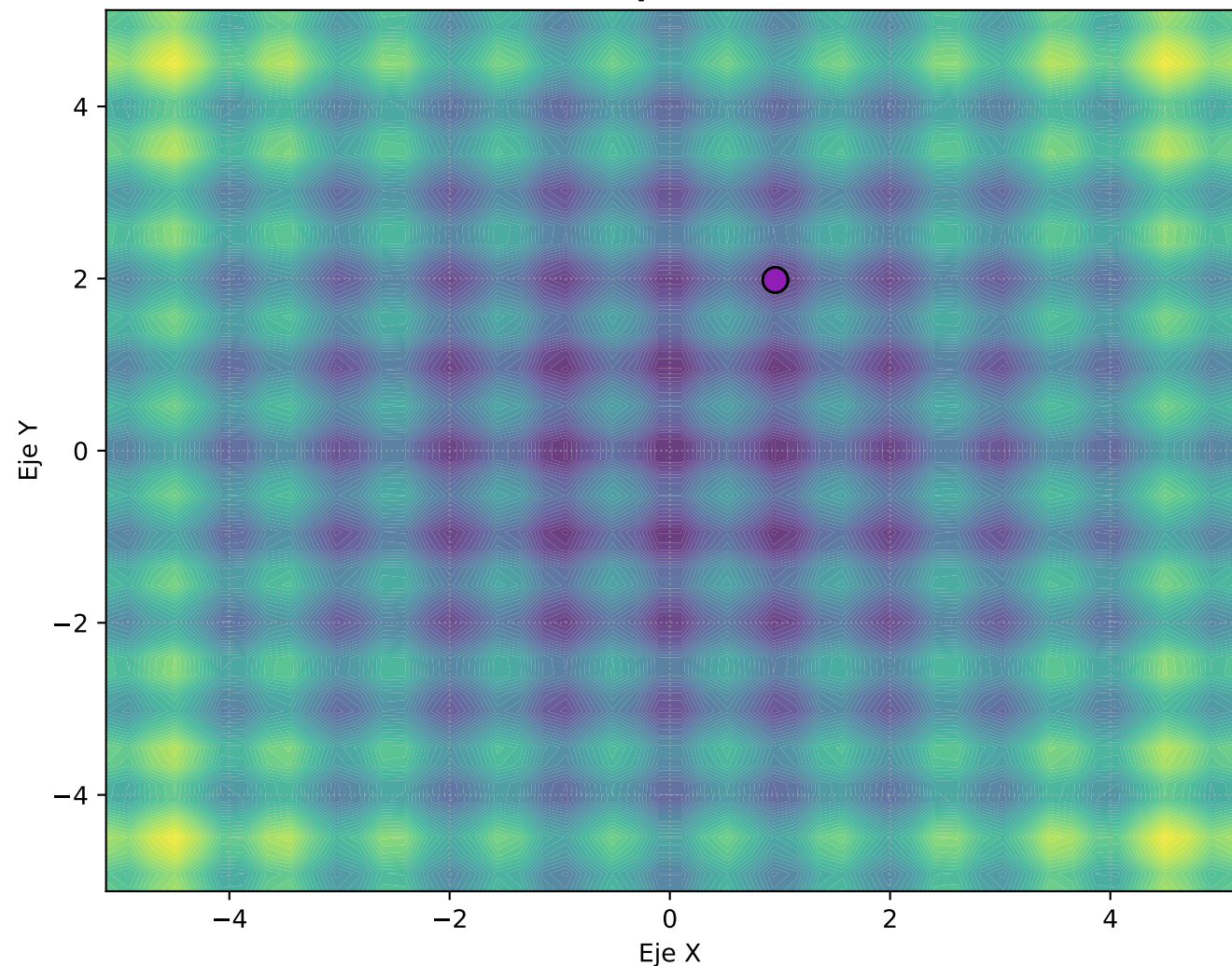


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

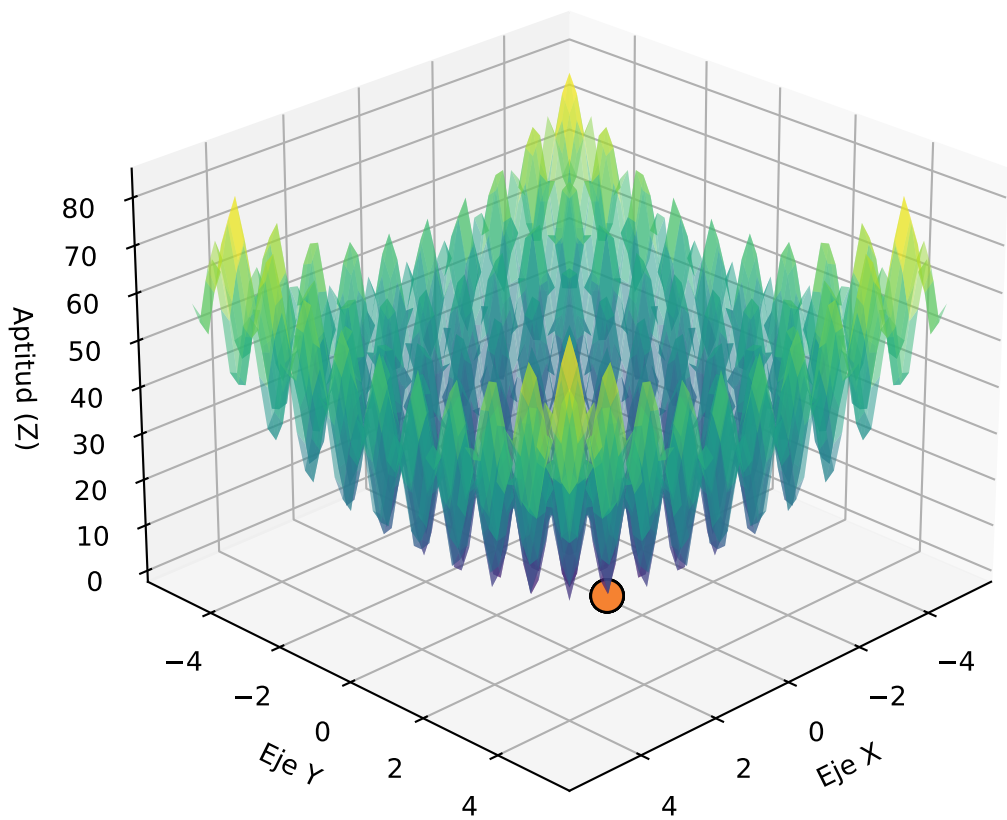


Progreso: Generación 20

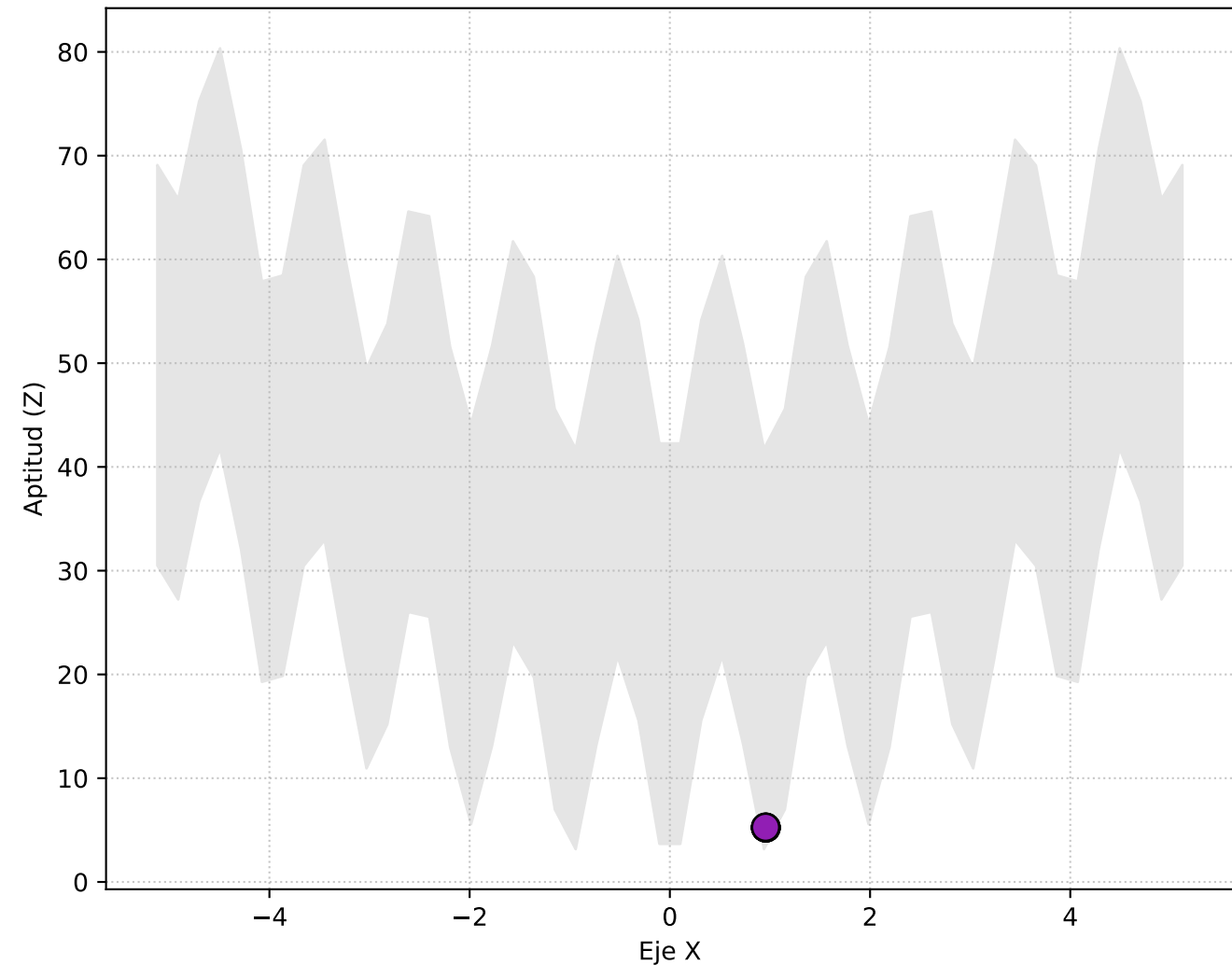
Vista Superior (X, Y)



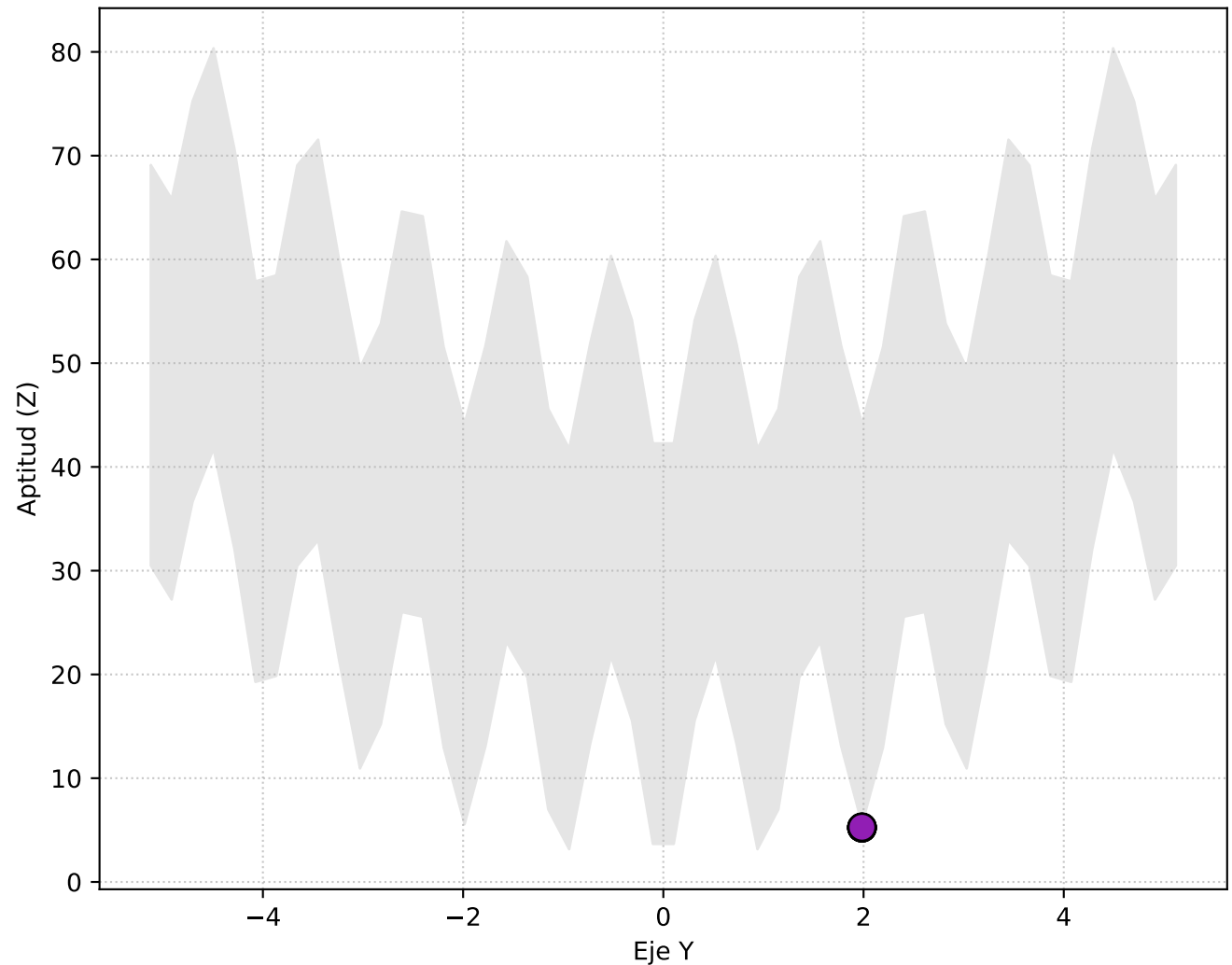
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

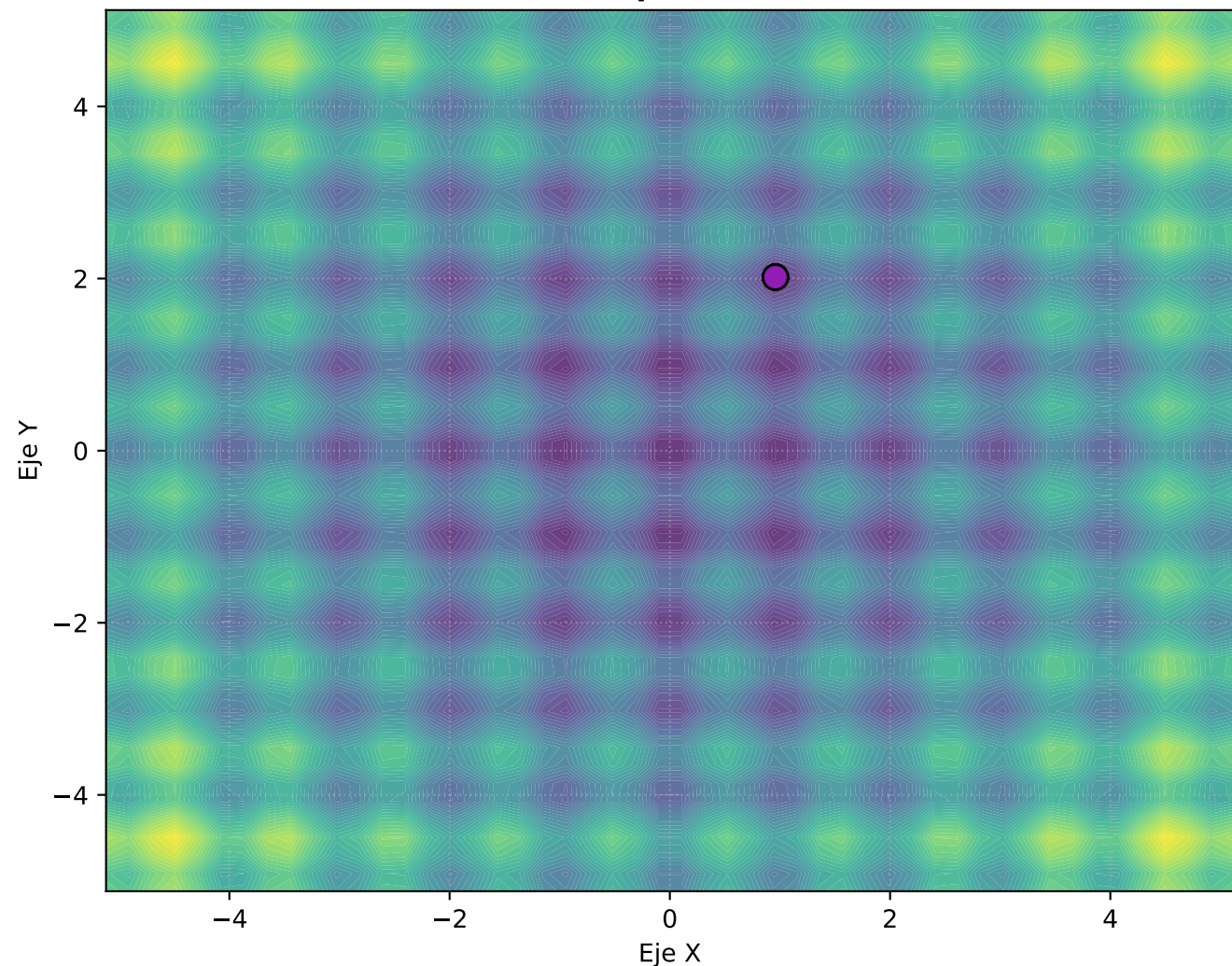


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

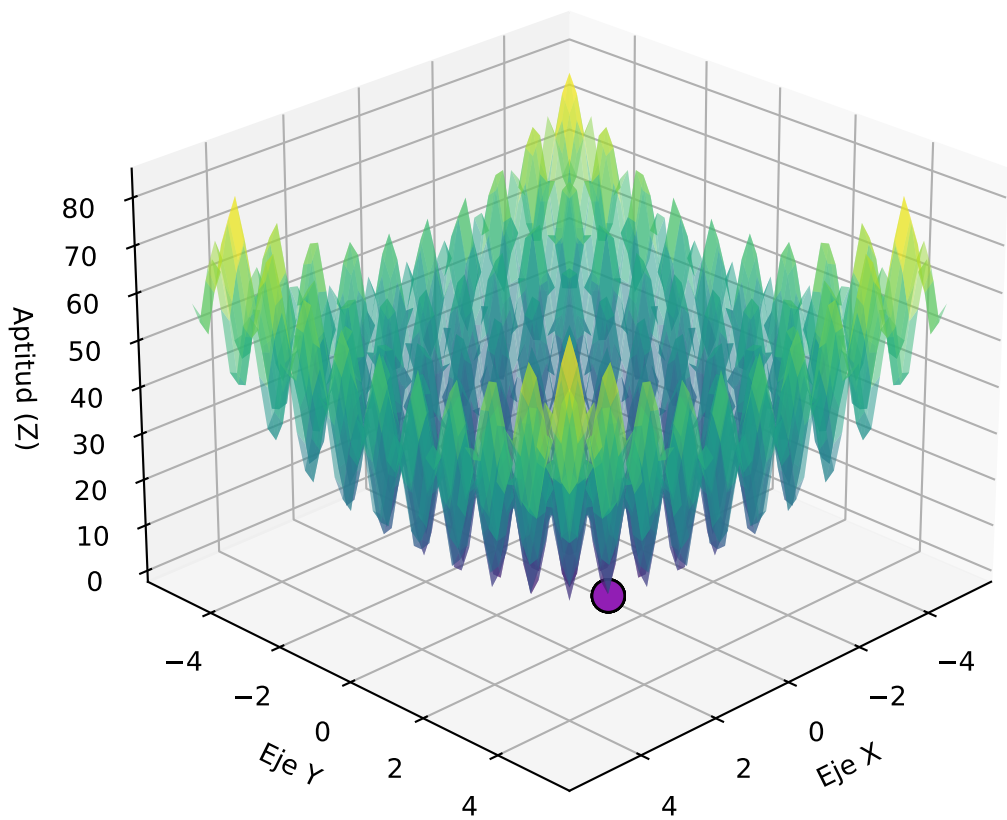


Progreso: Generación 30

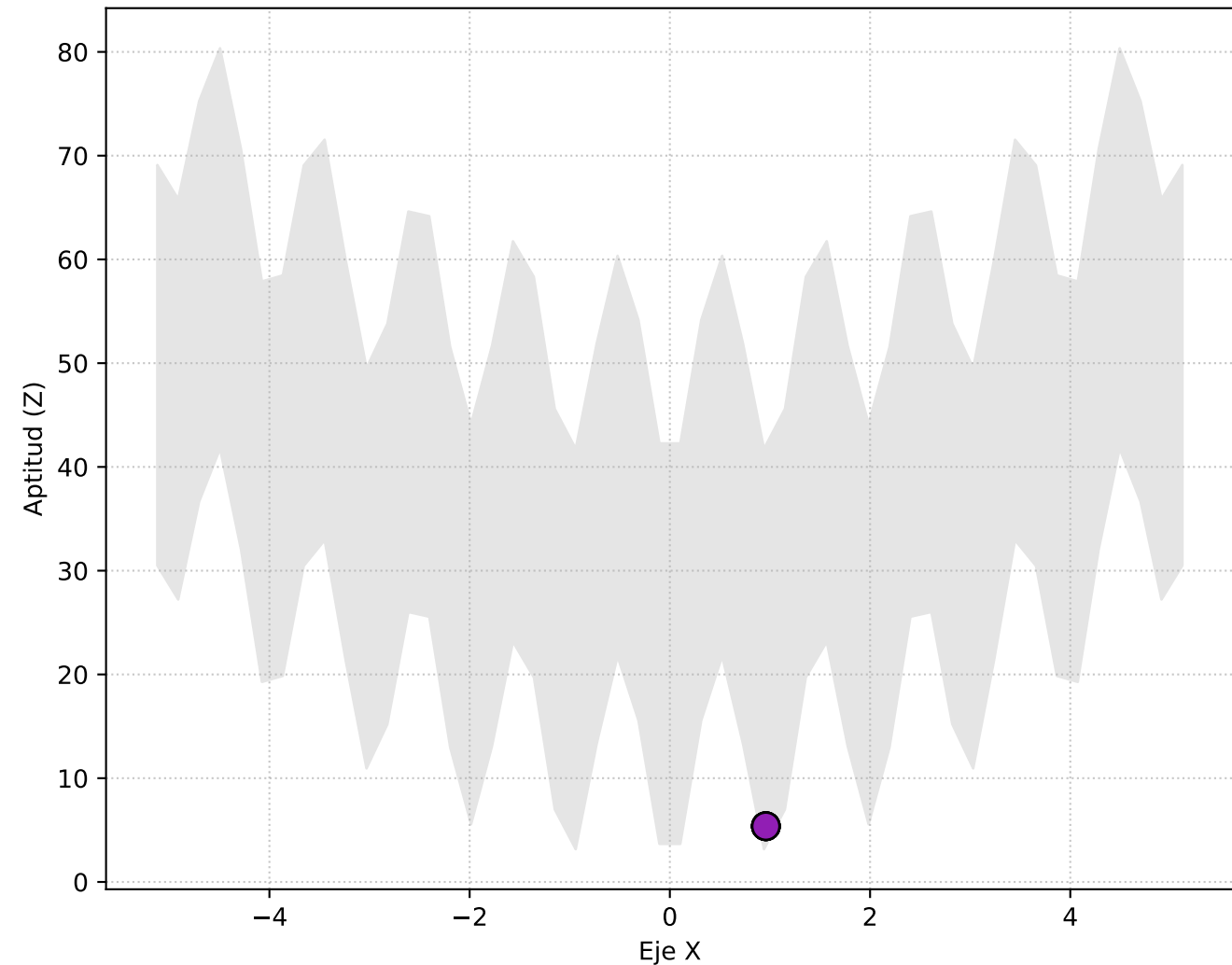
Vista Superior (X, Y)



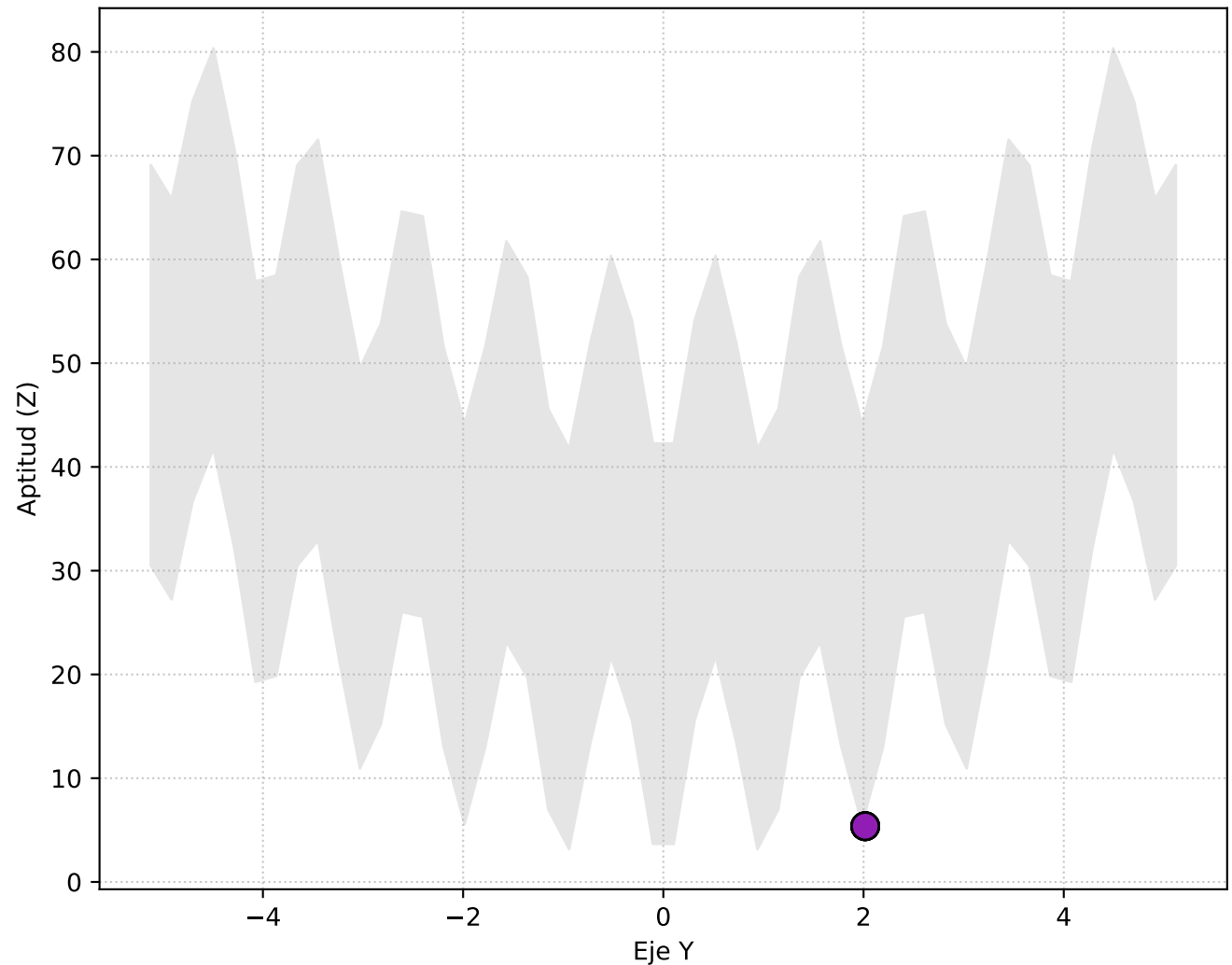
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

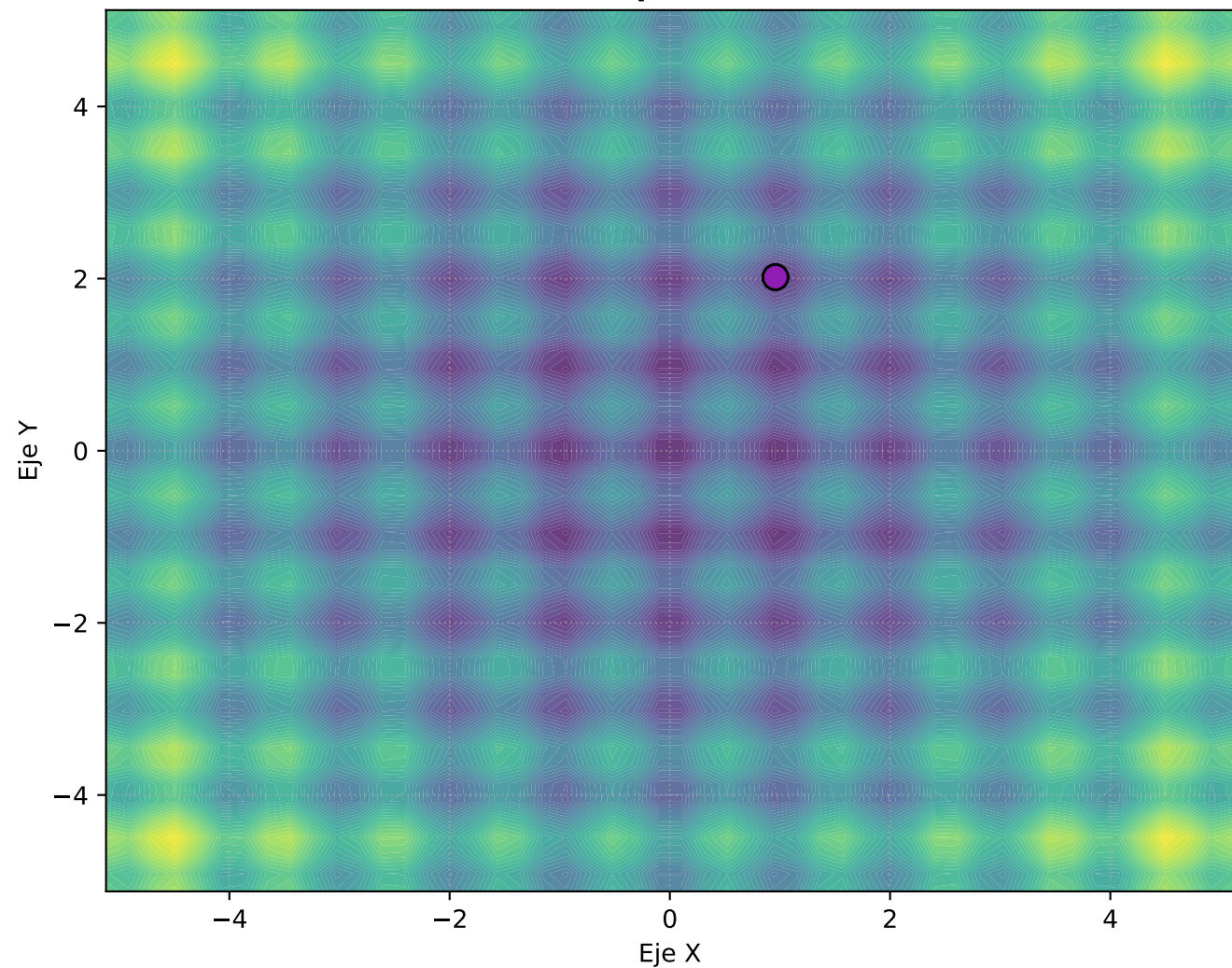


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

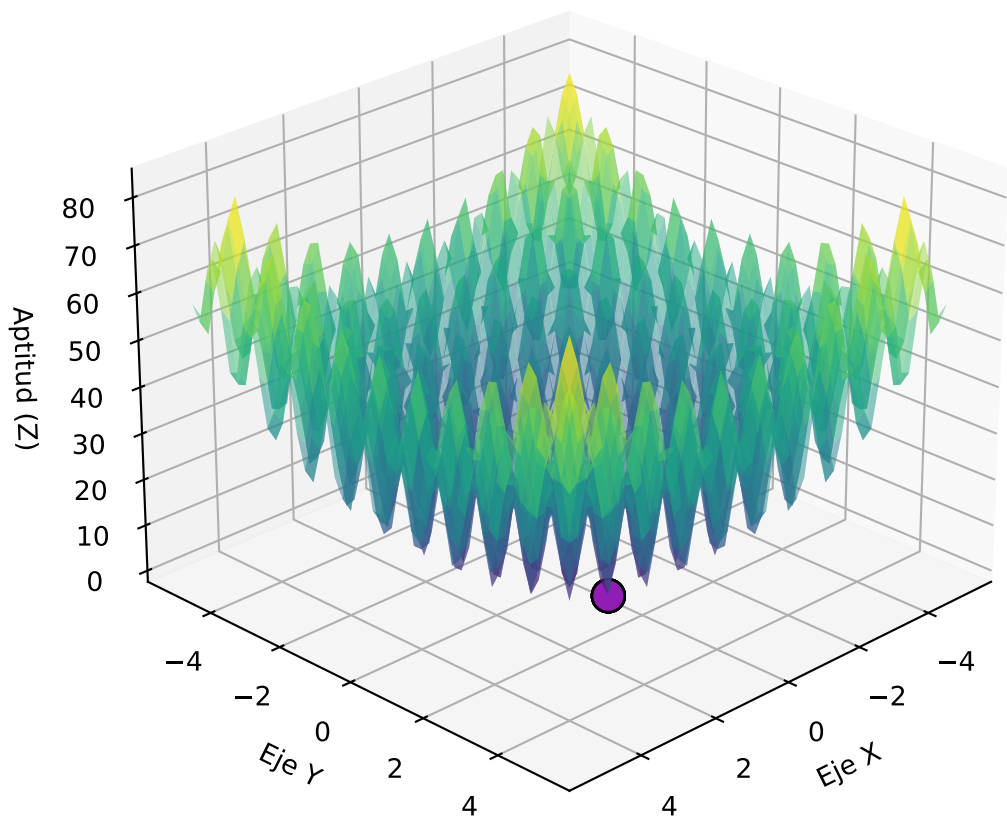


Progreso: Generación 40

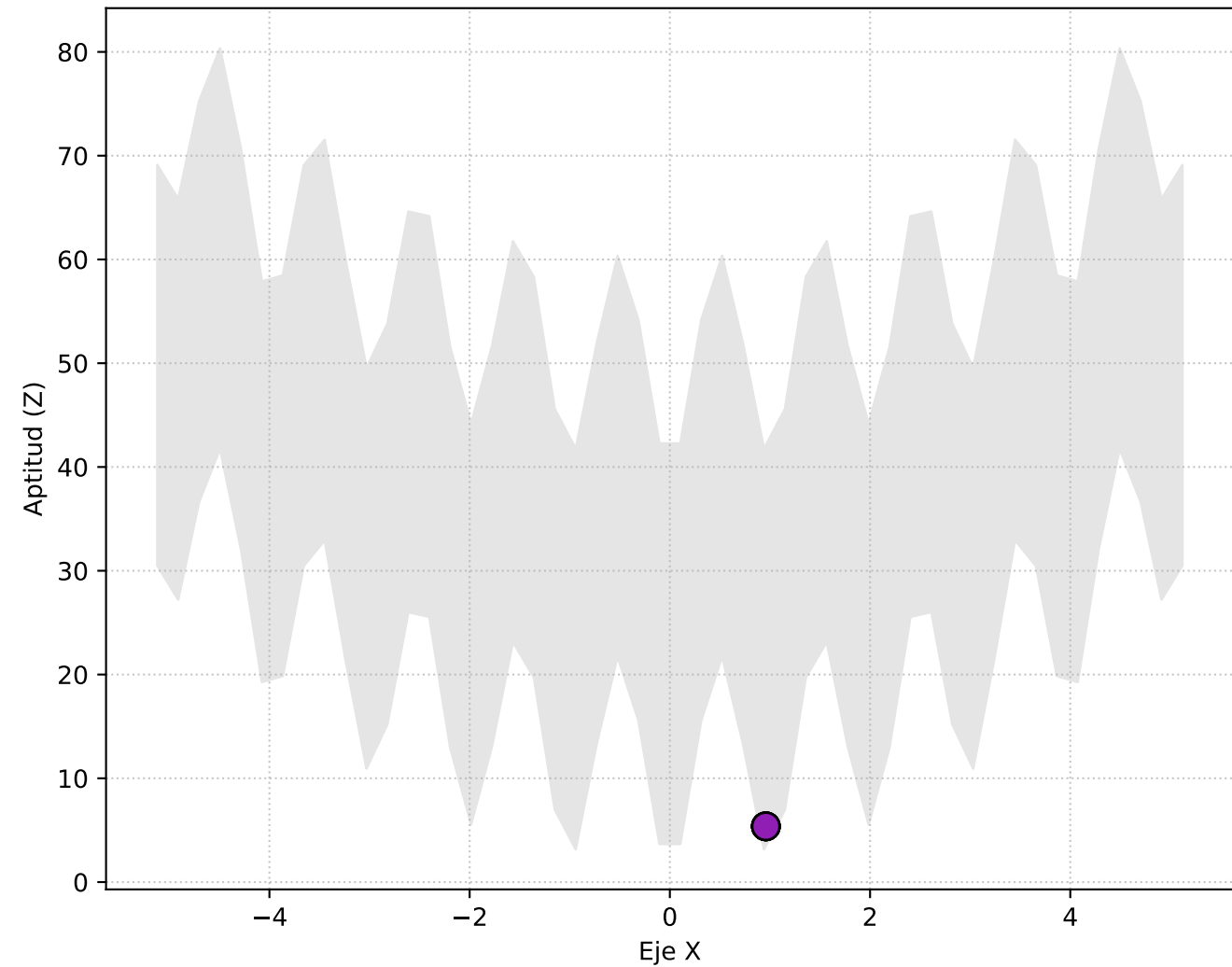
Vista Superior (X, Y)



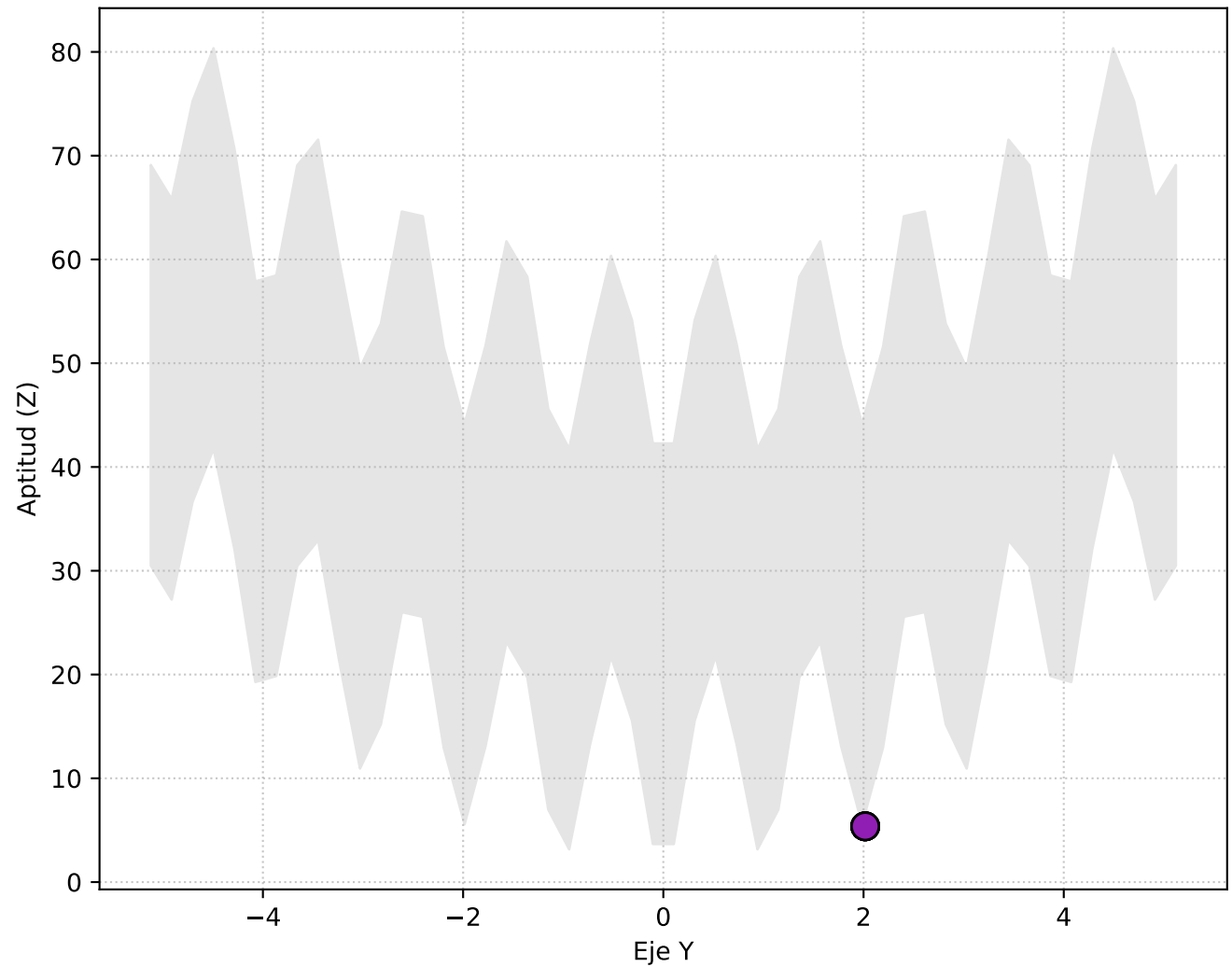
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

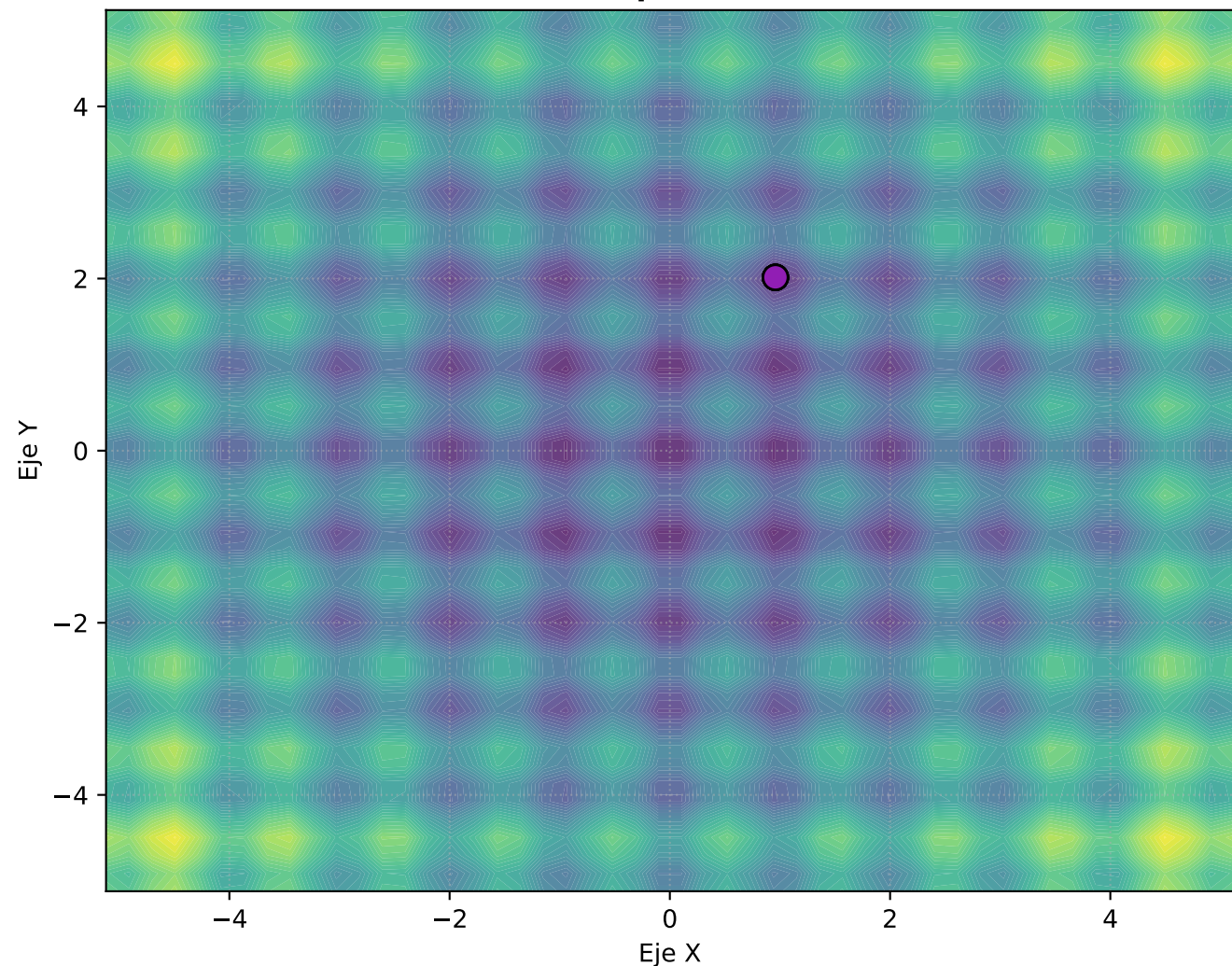


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

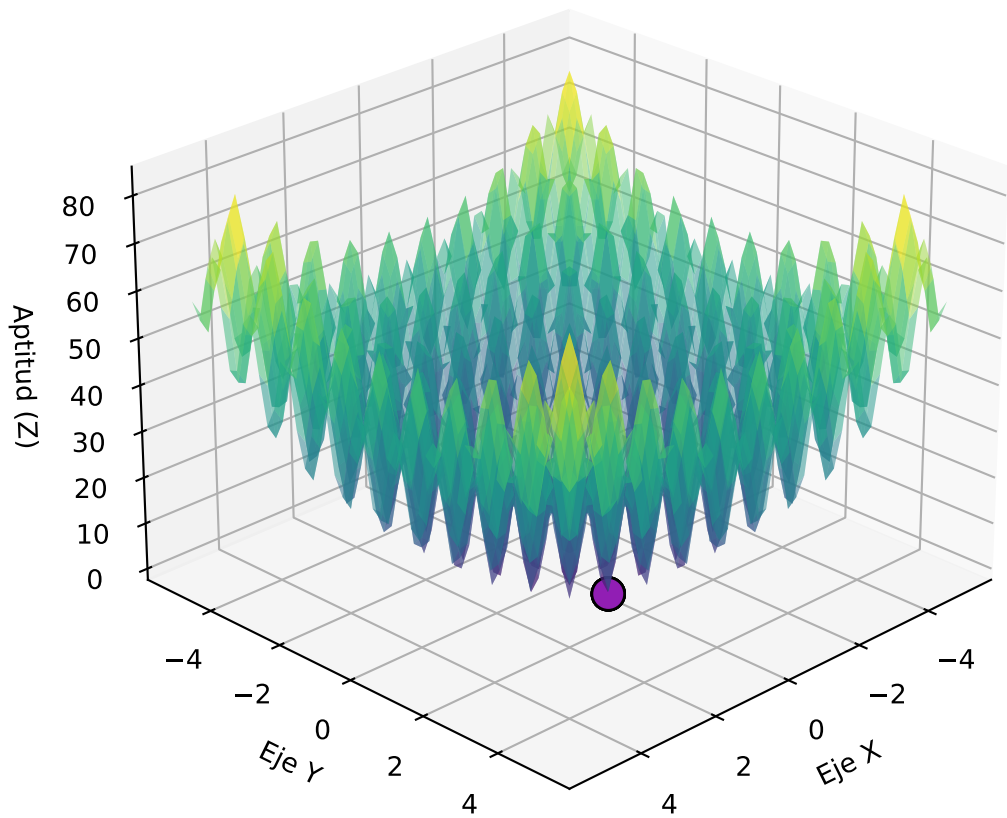


Progreso: Generación 50

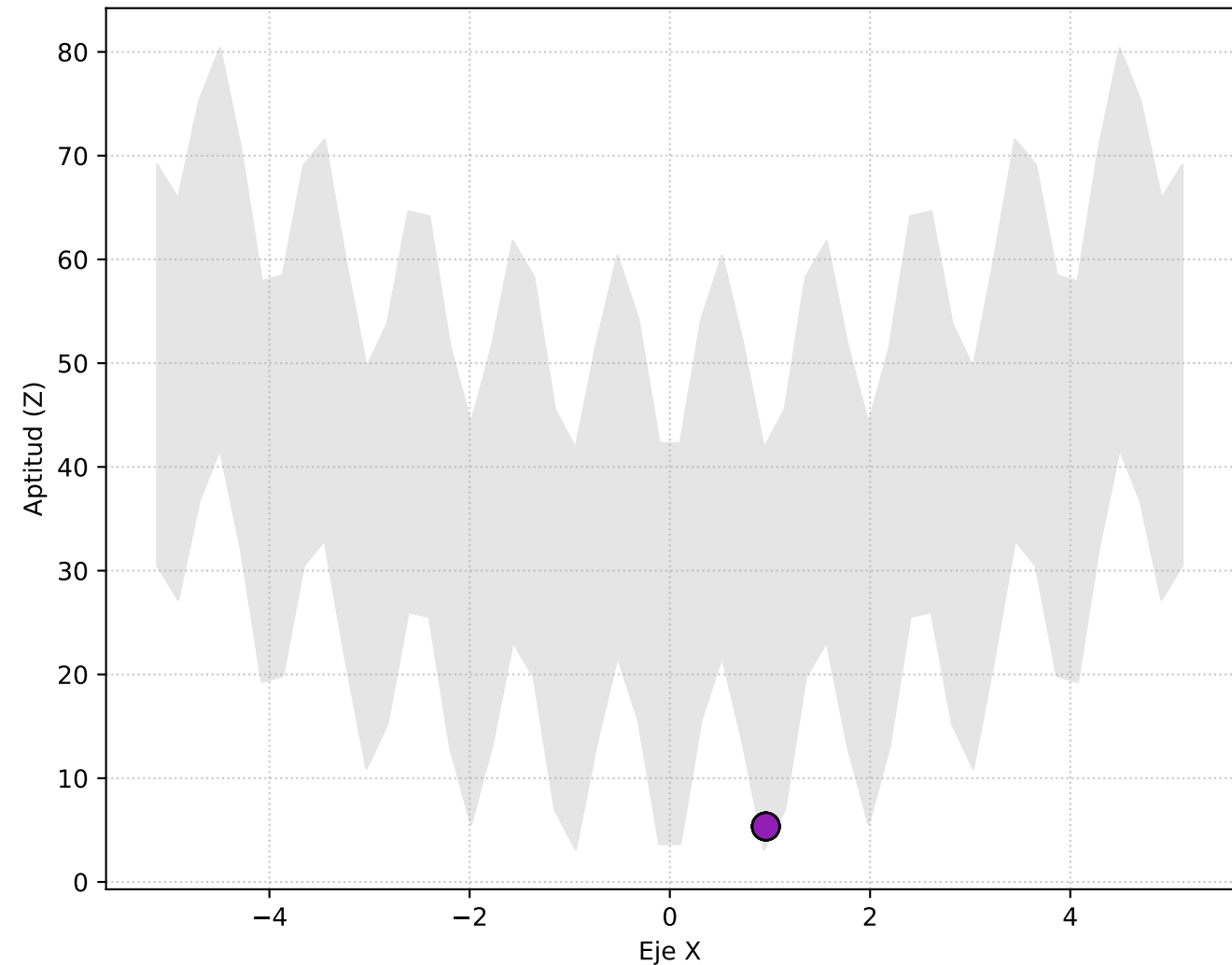
Vista Superior (X, Y)



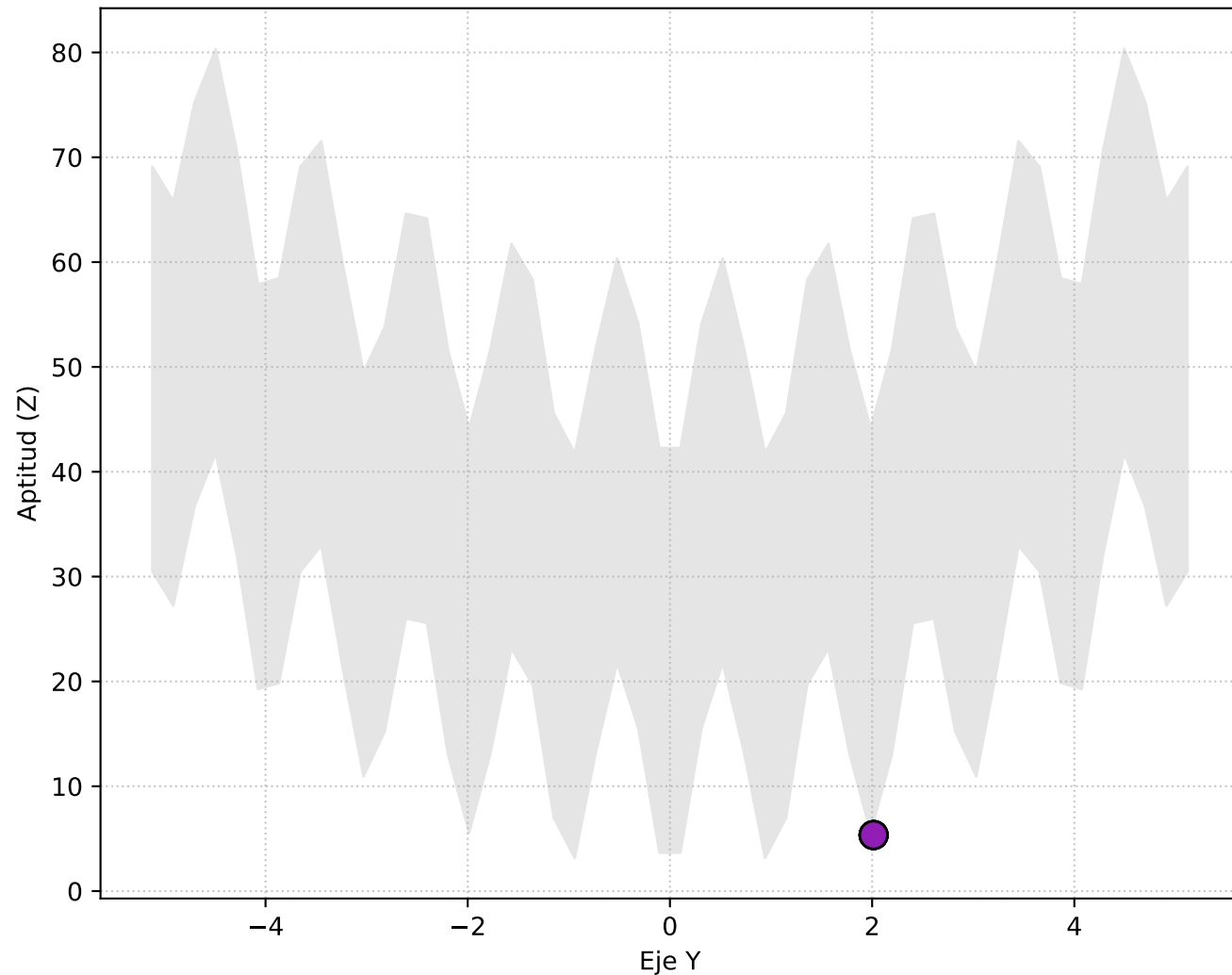
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

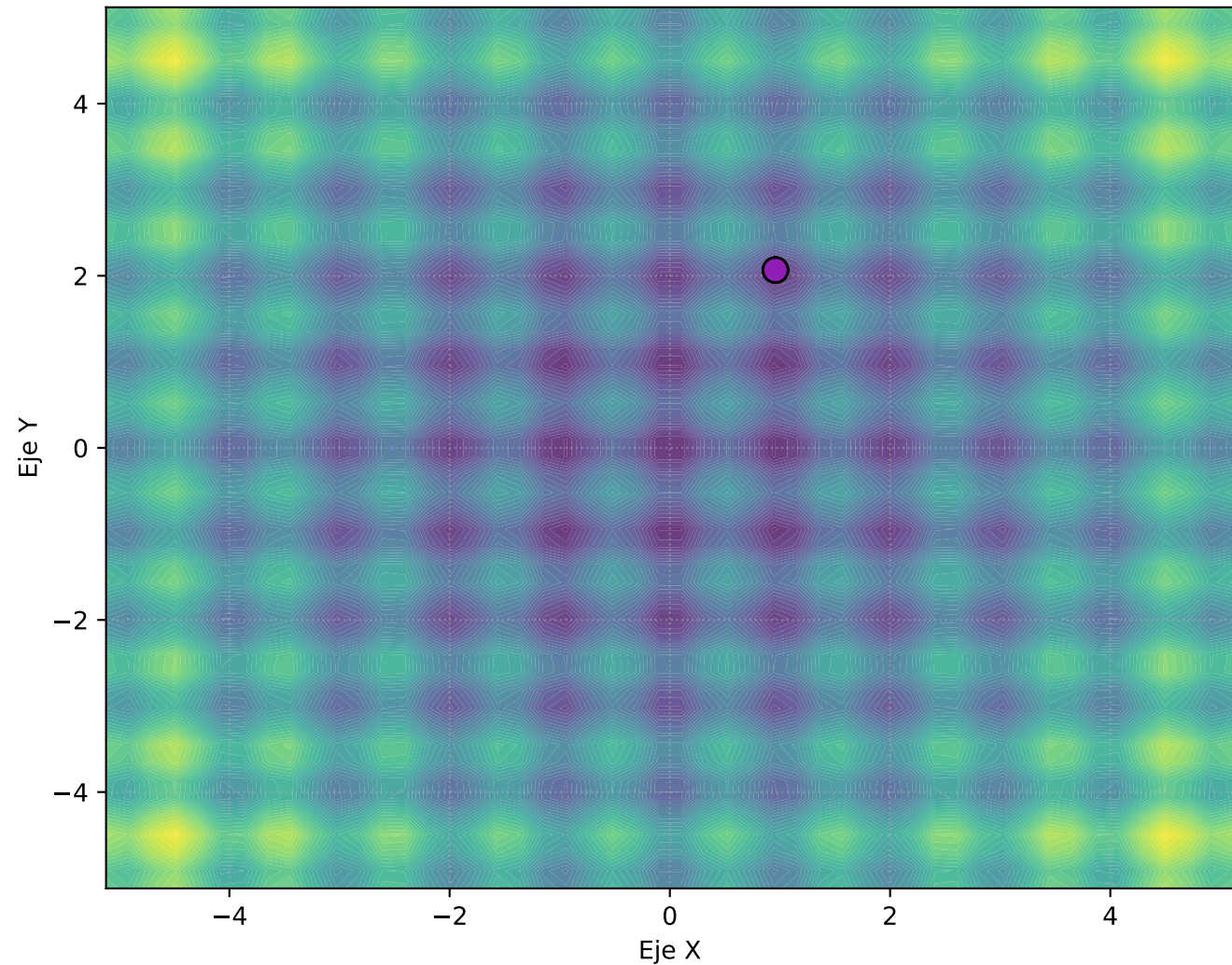


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

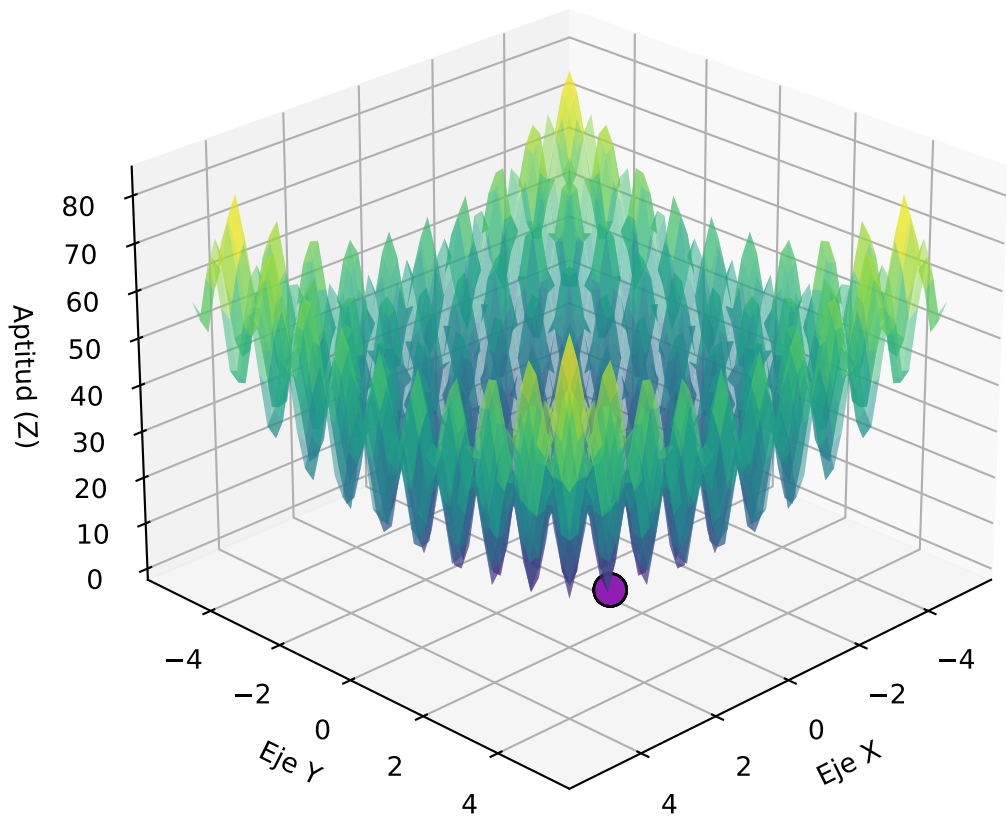


Progreso: Generación 60

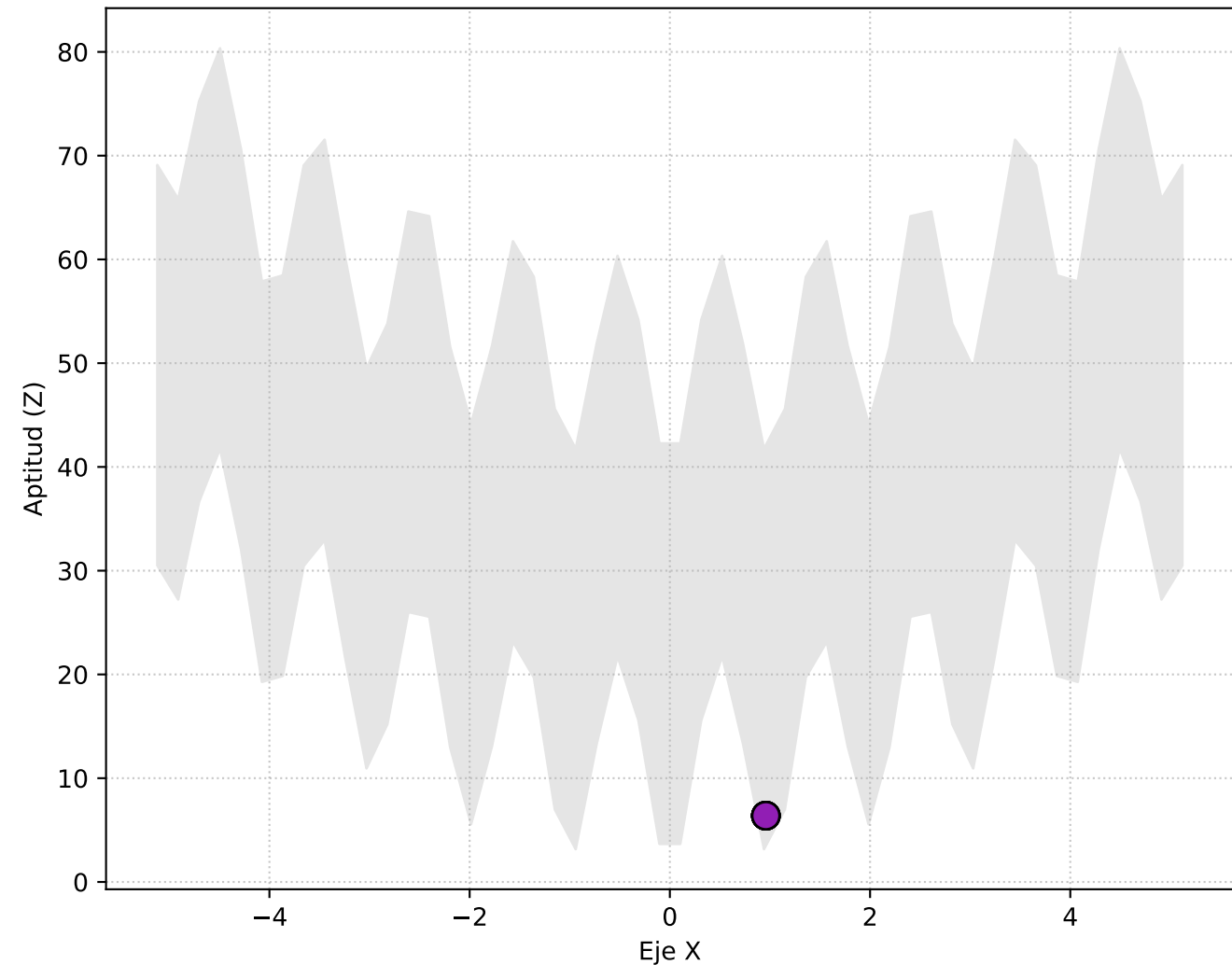
Vista Superior (X, Y)



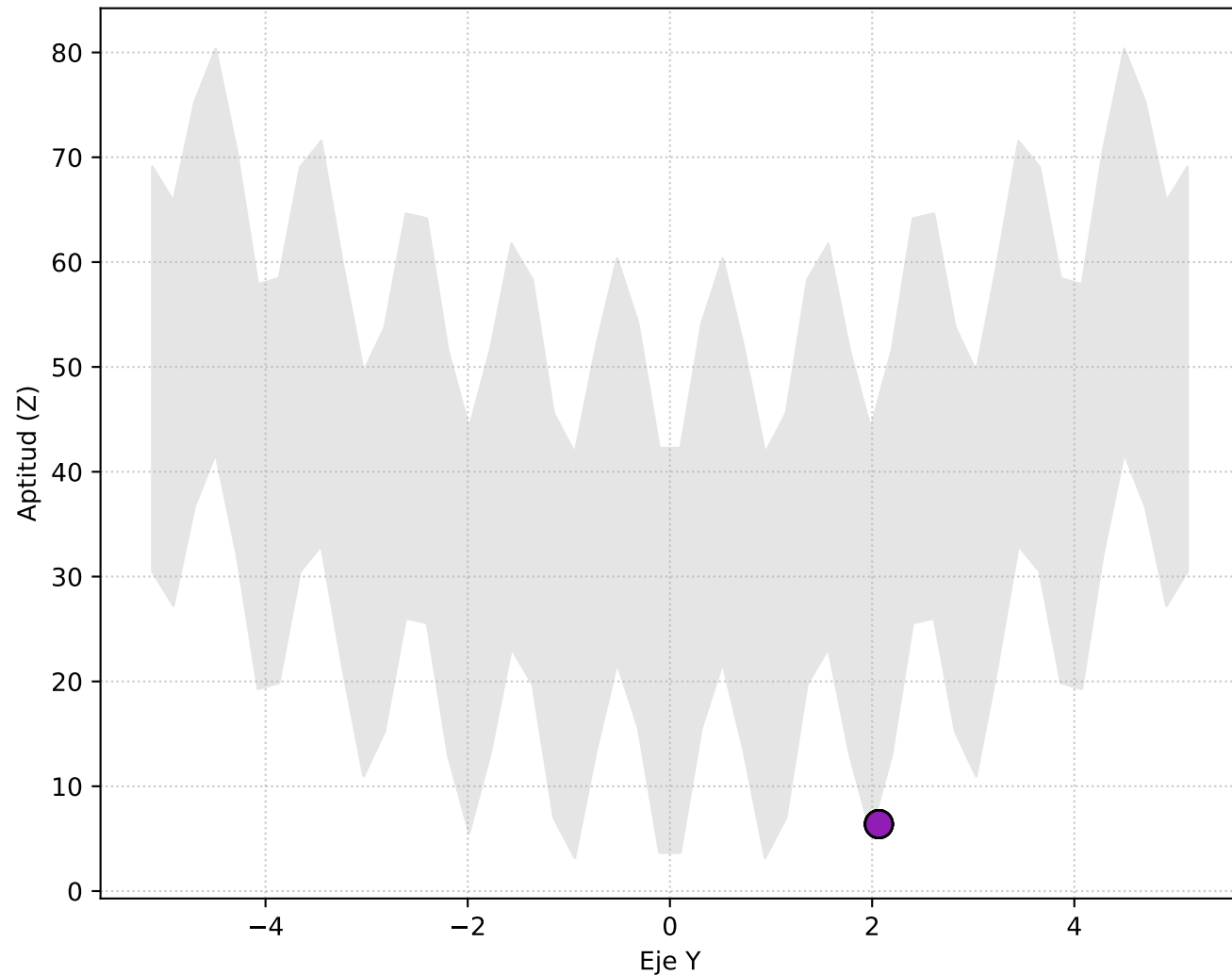
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

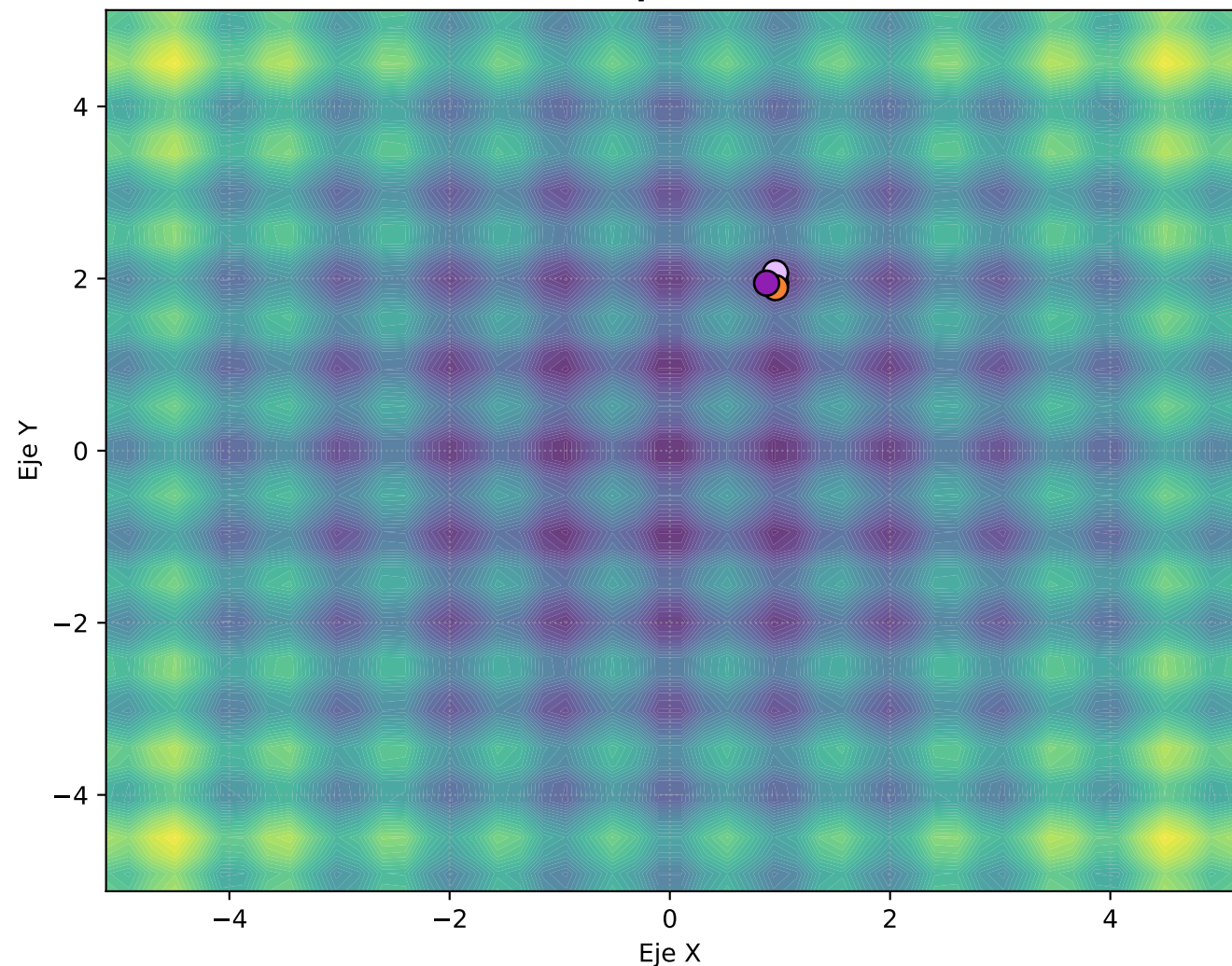


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

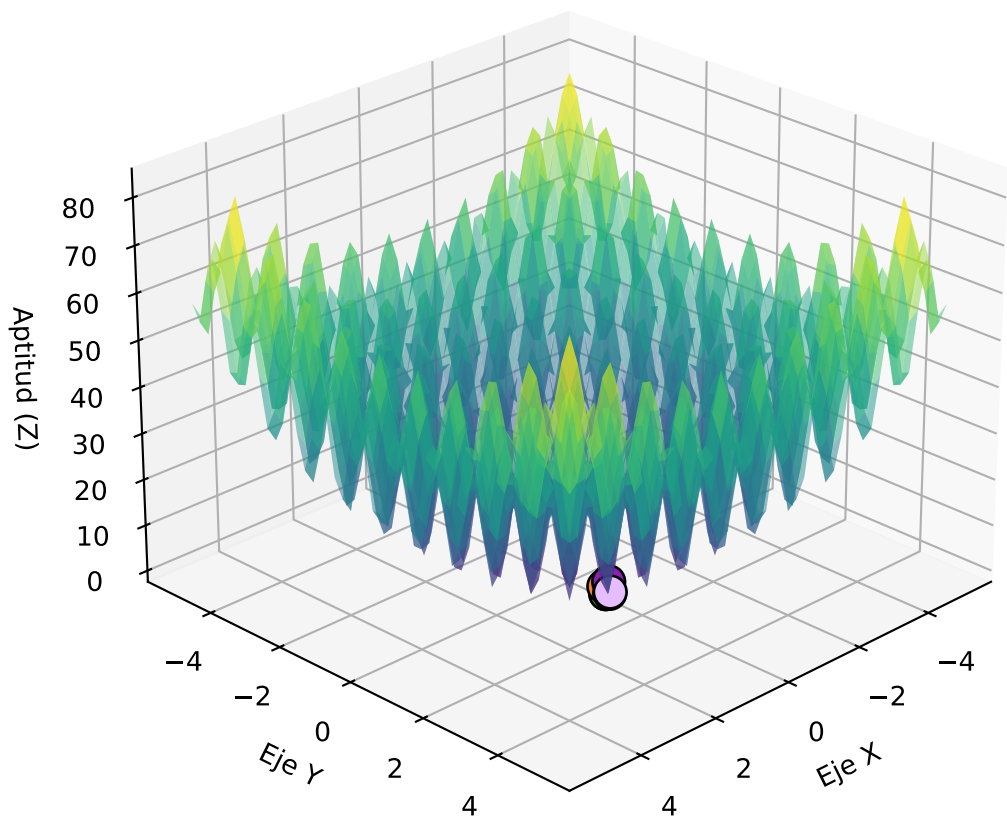


Progreso: Generación 70

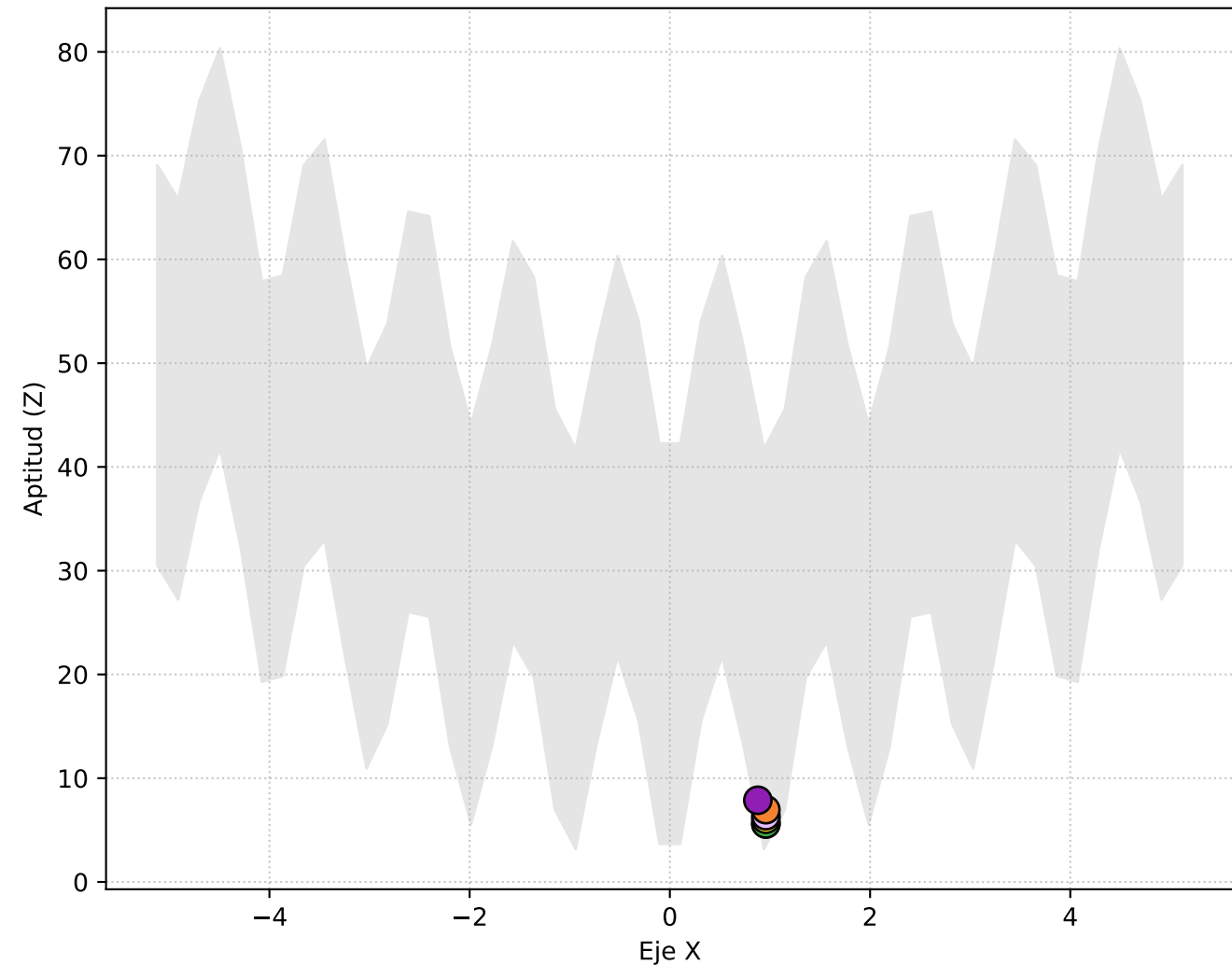
Vista Superior (X, Y)



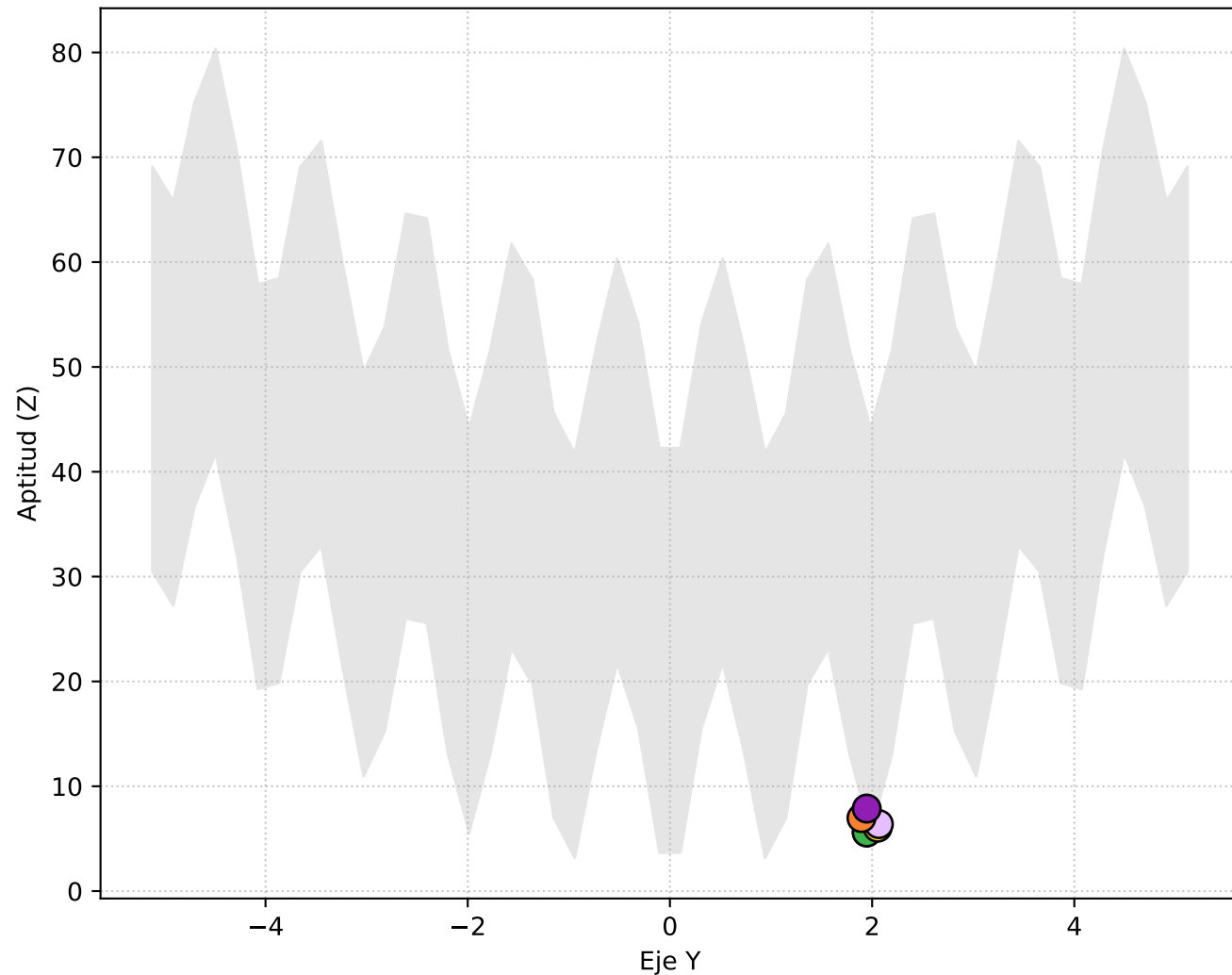
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

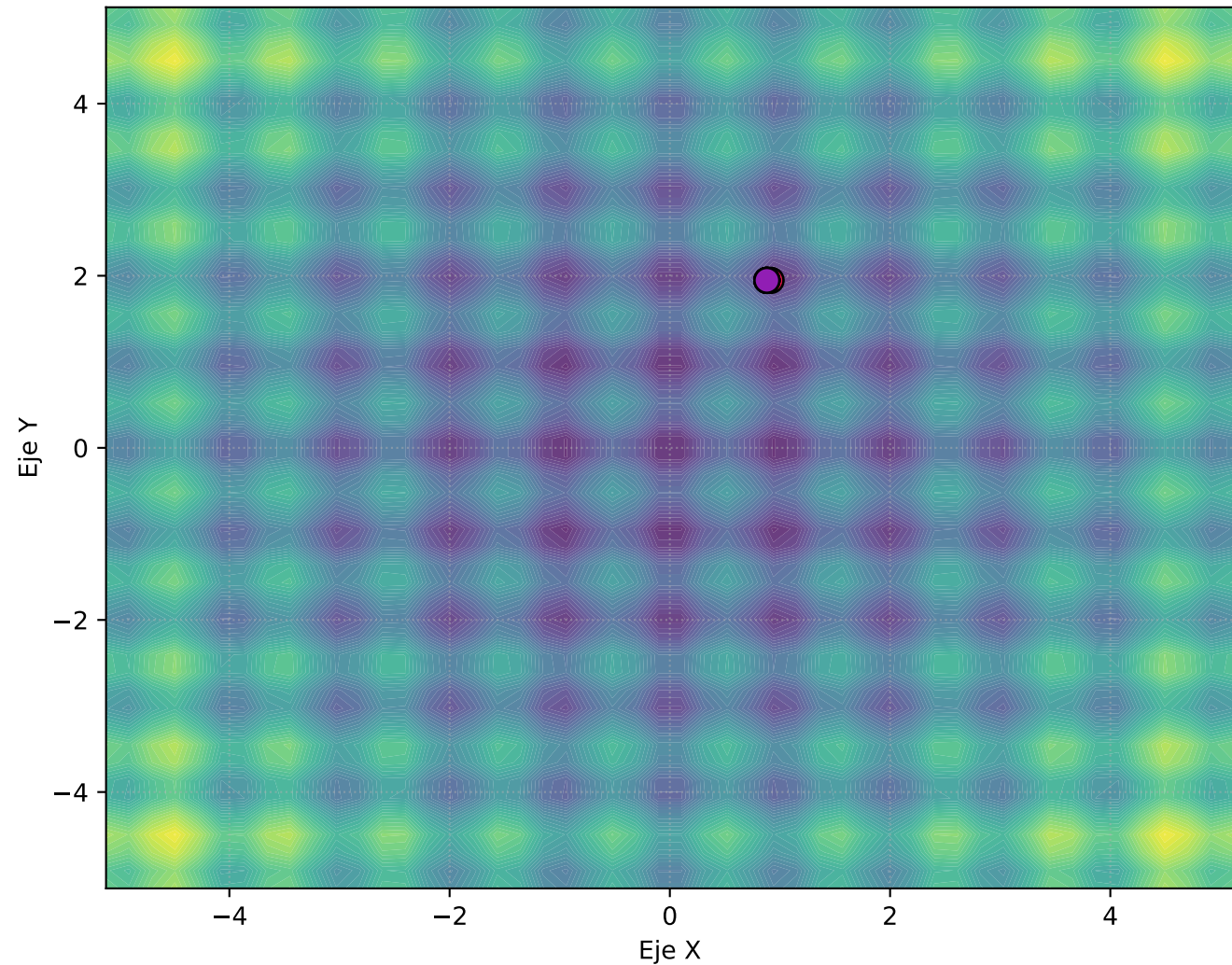


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

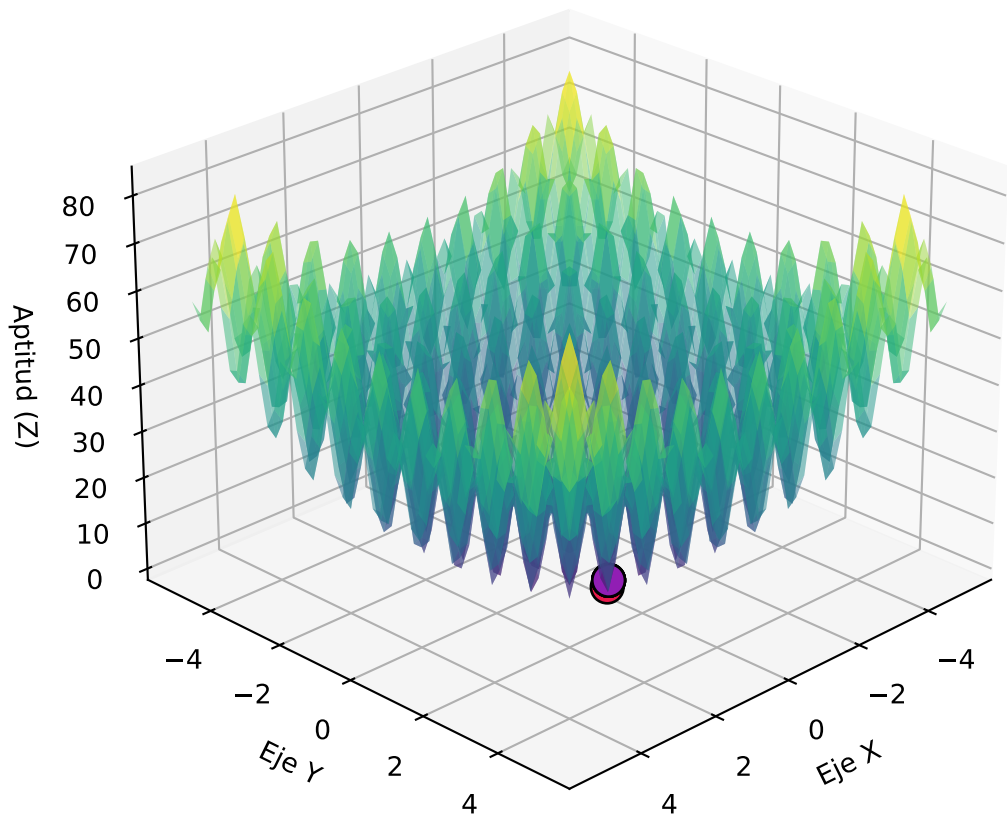


Progreso: Generación 80

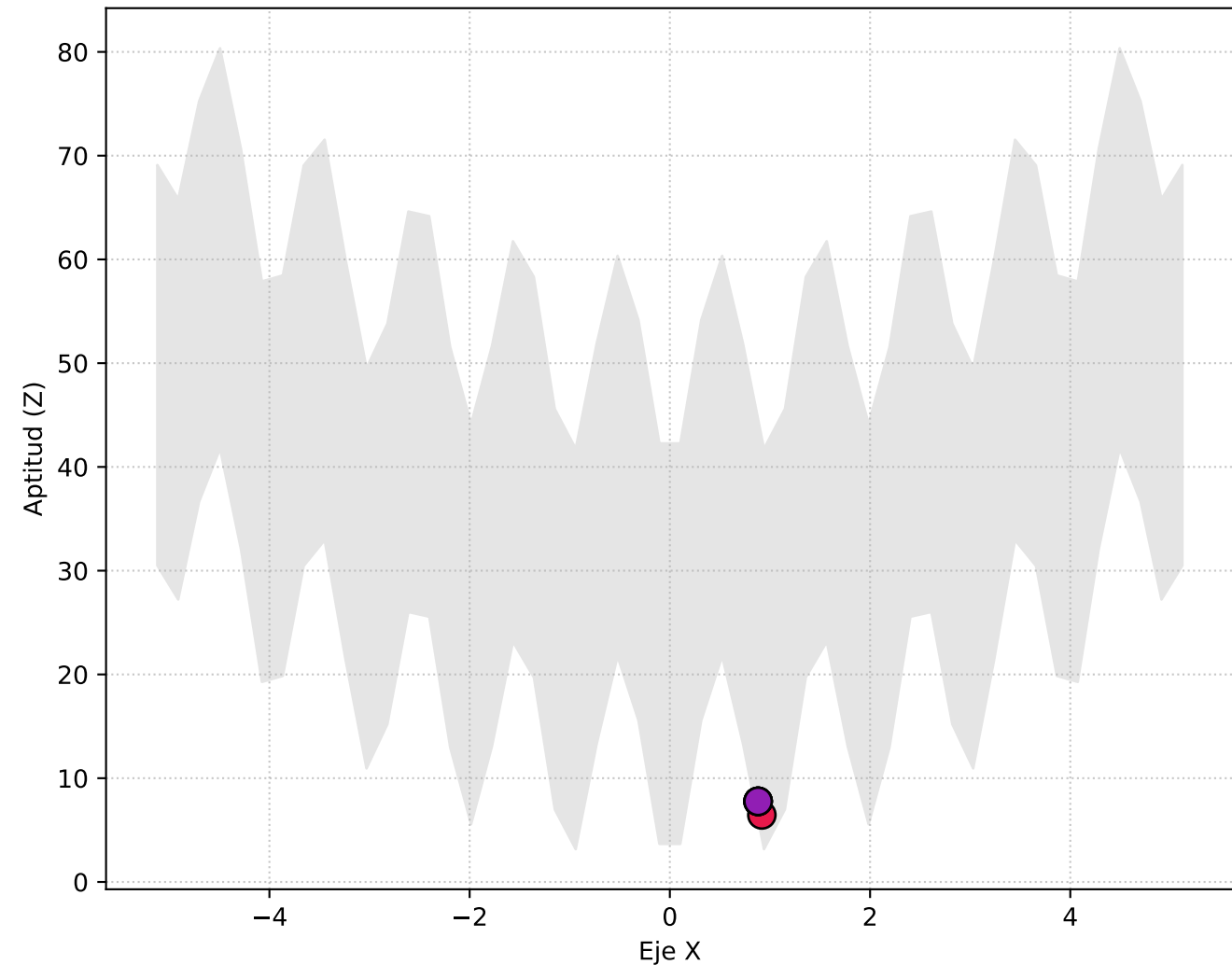
Vista Superior (X, Y)



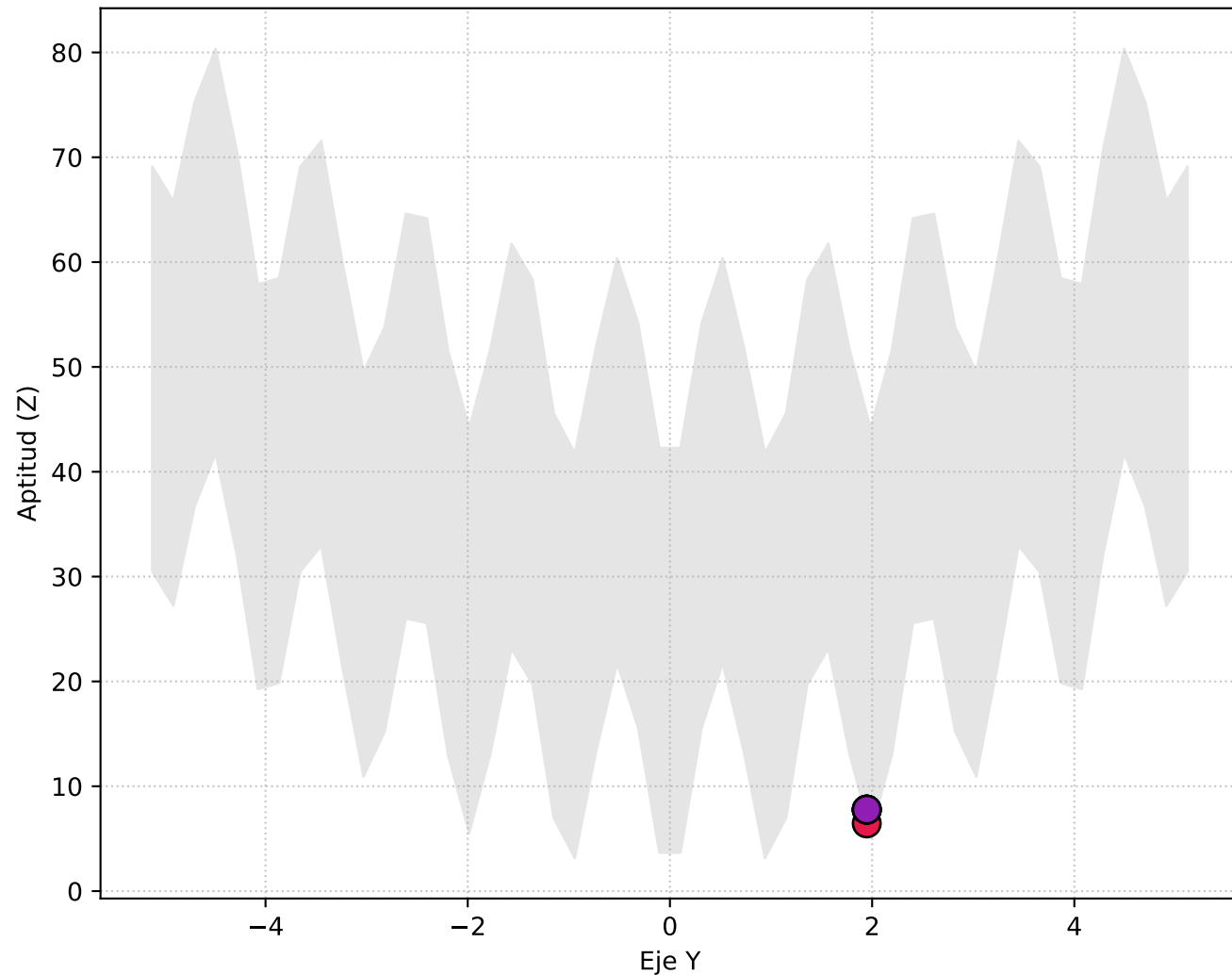
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

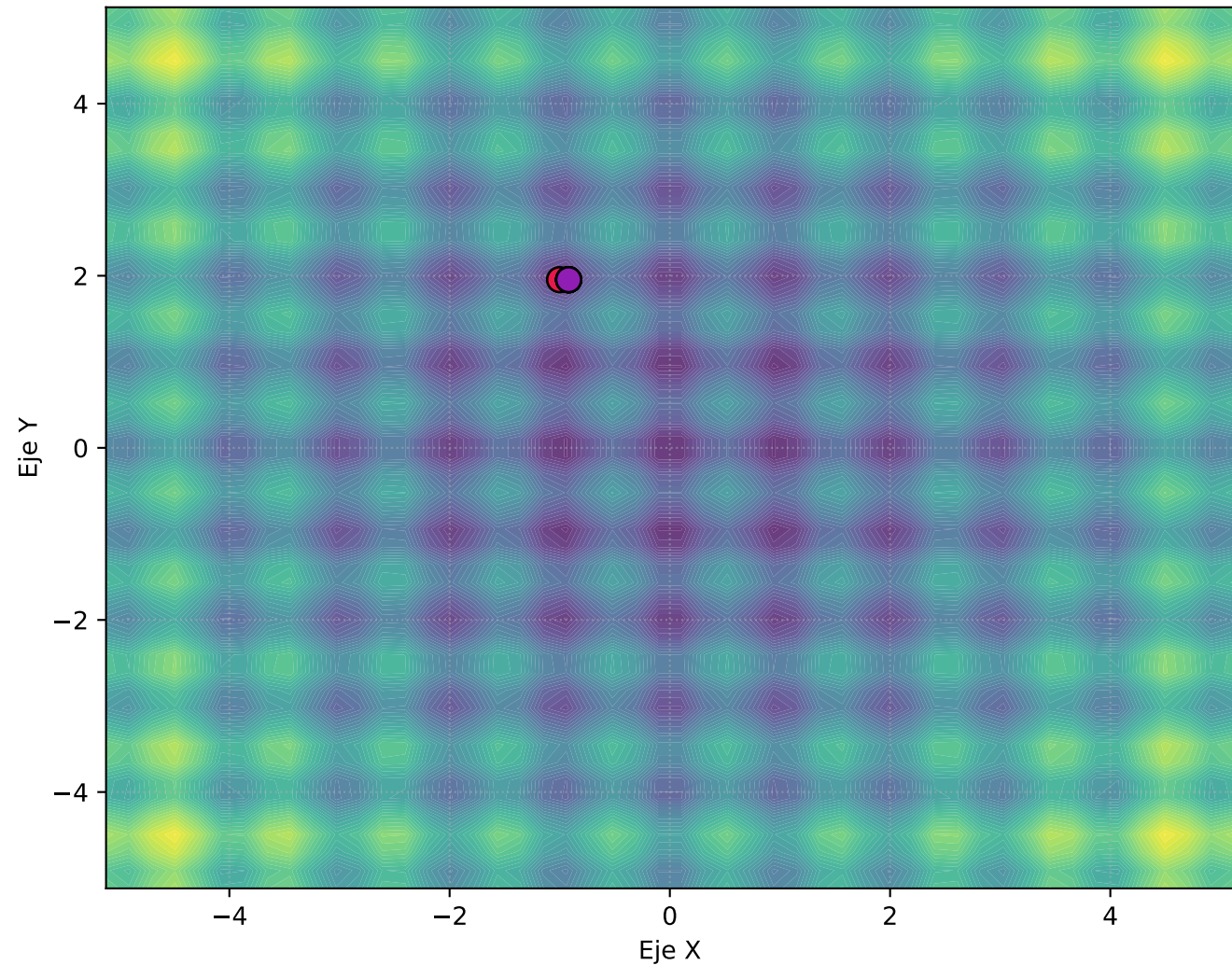


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

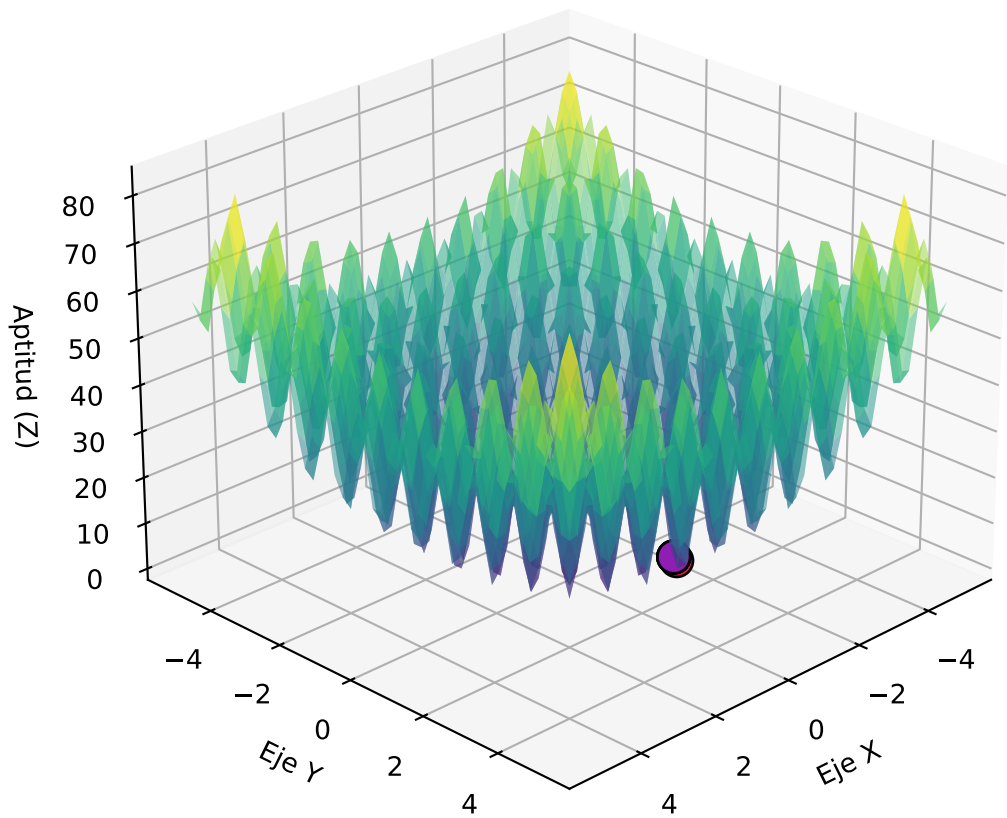


Progreso: Generación 90

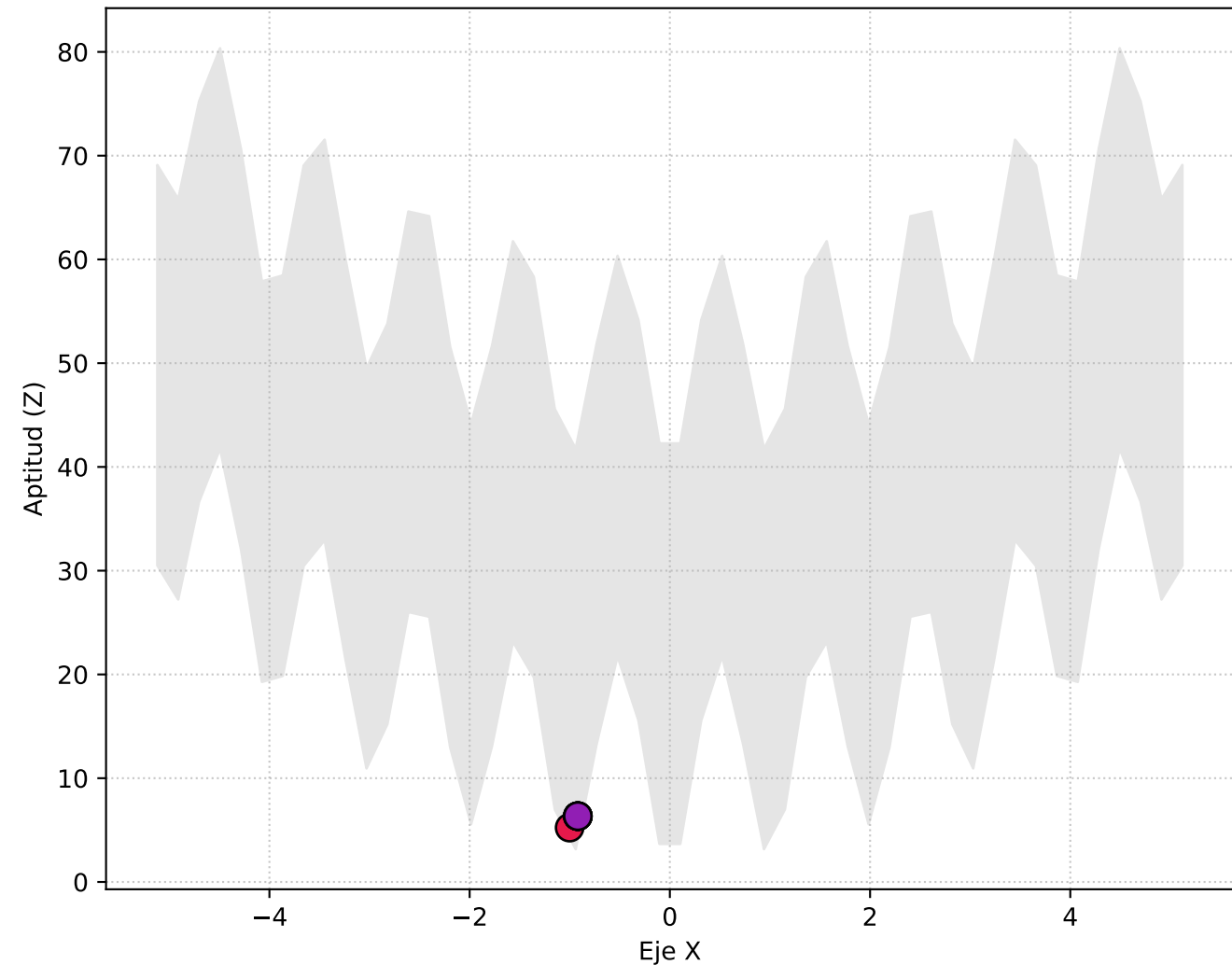
Vista Superior (X, Y)



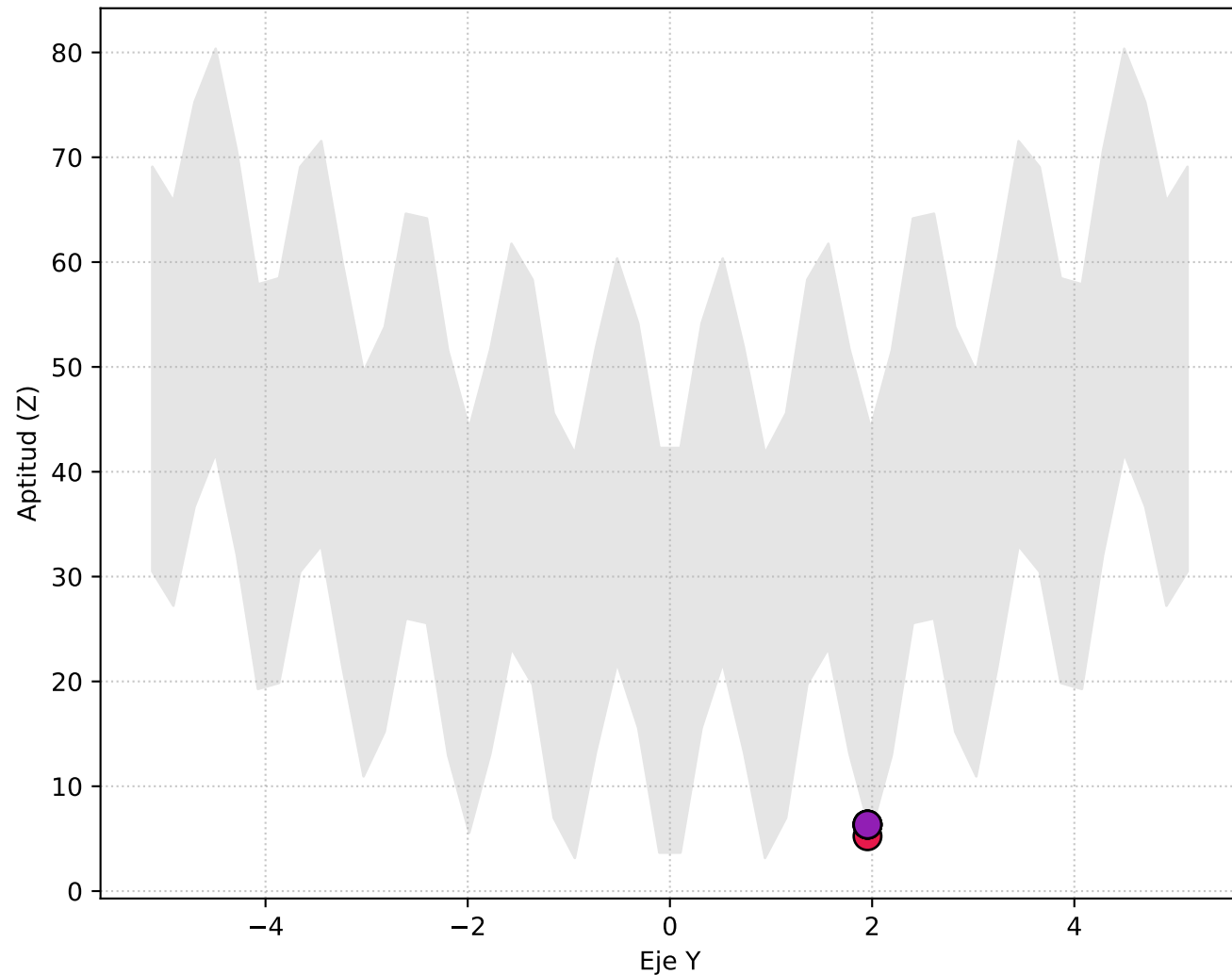
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

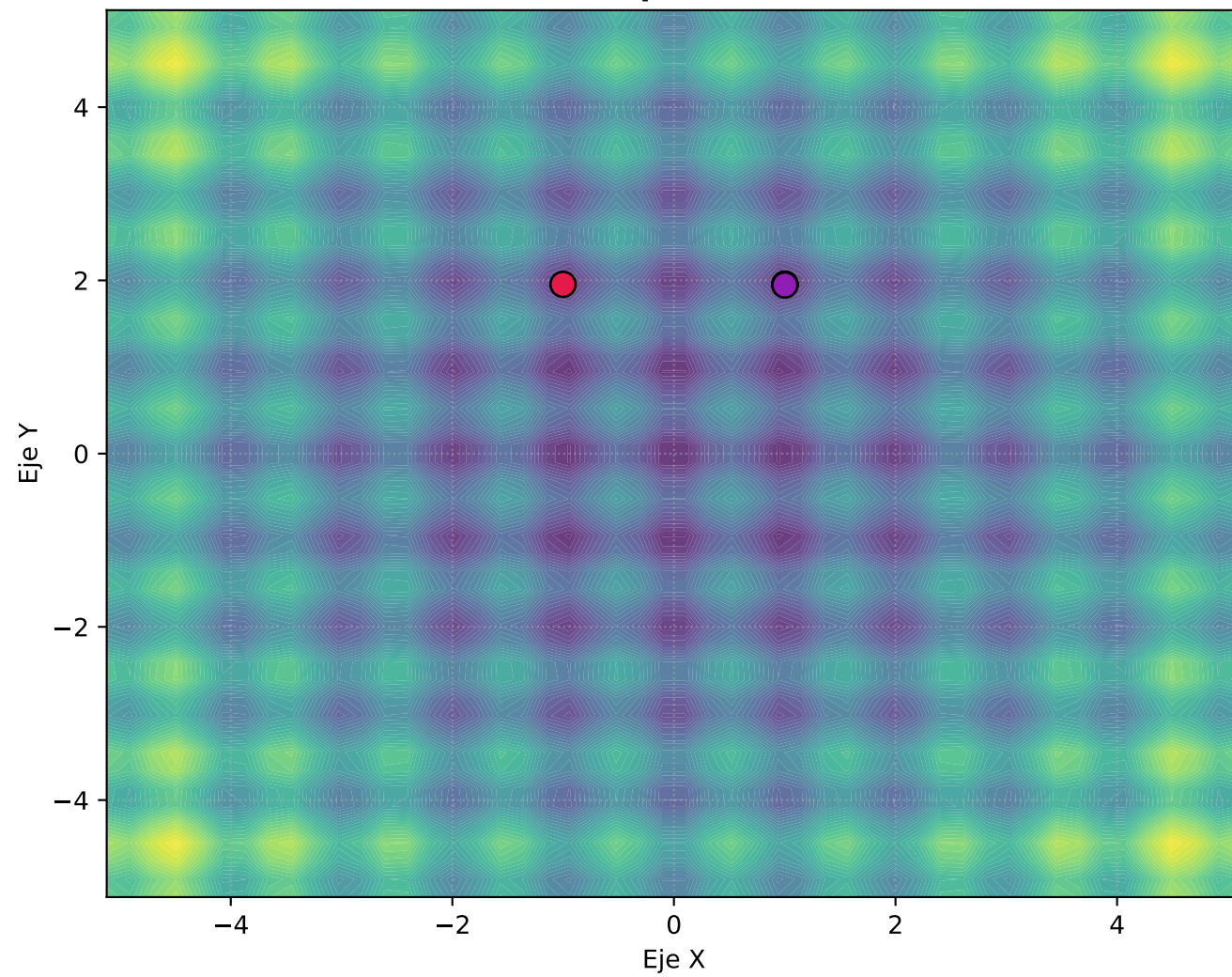


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

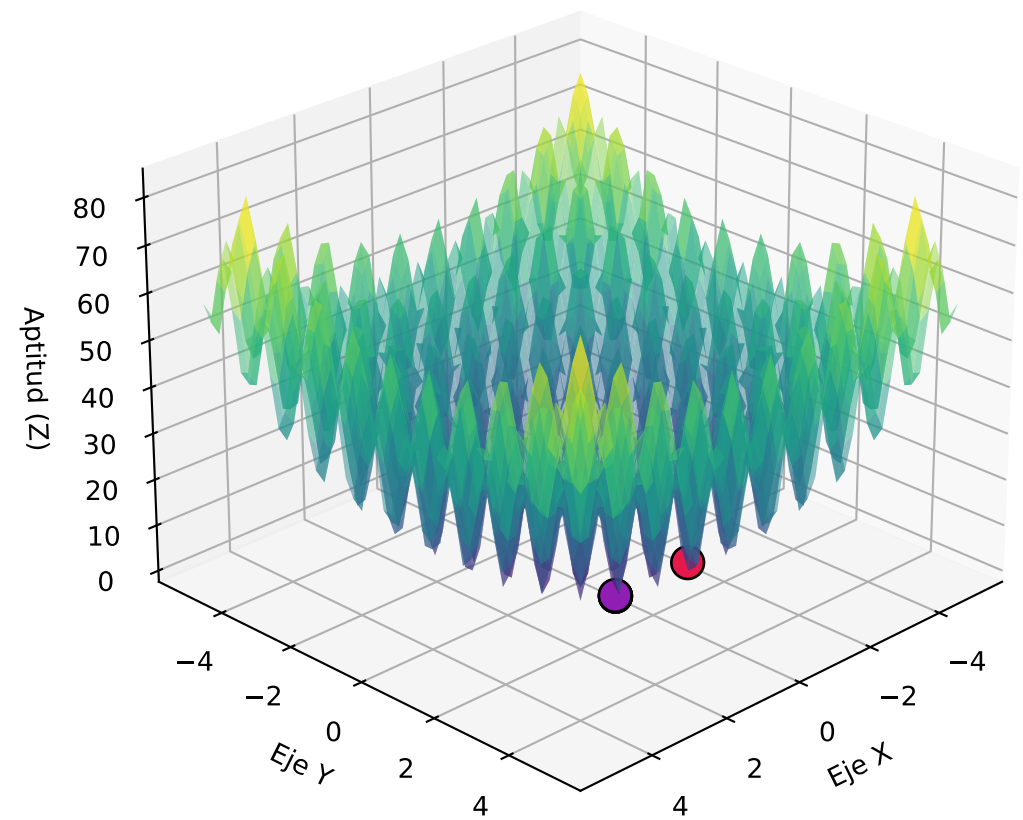


Progreso: Generación 100

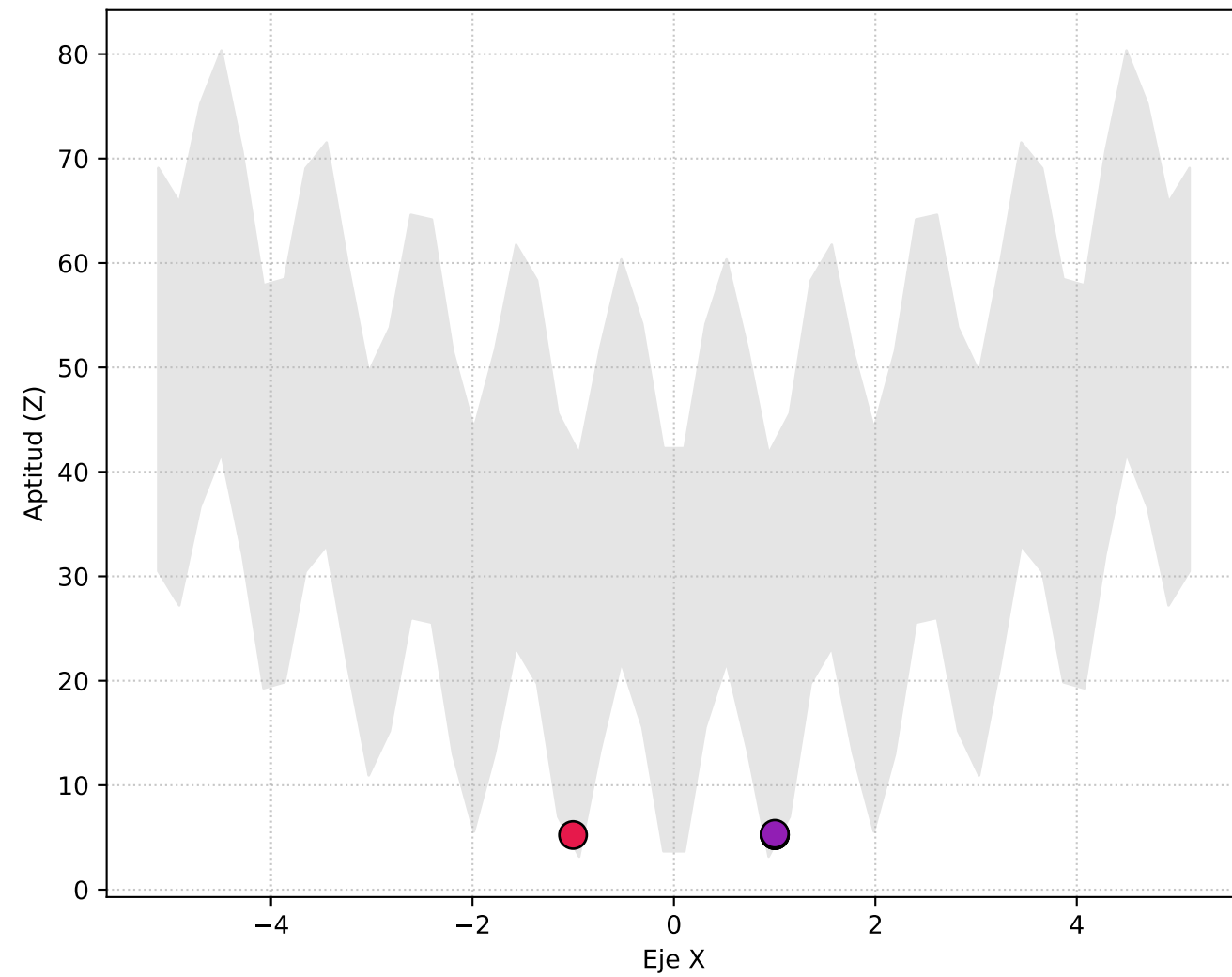
Vista Superior (X, Y)



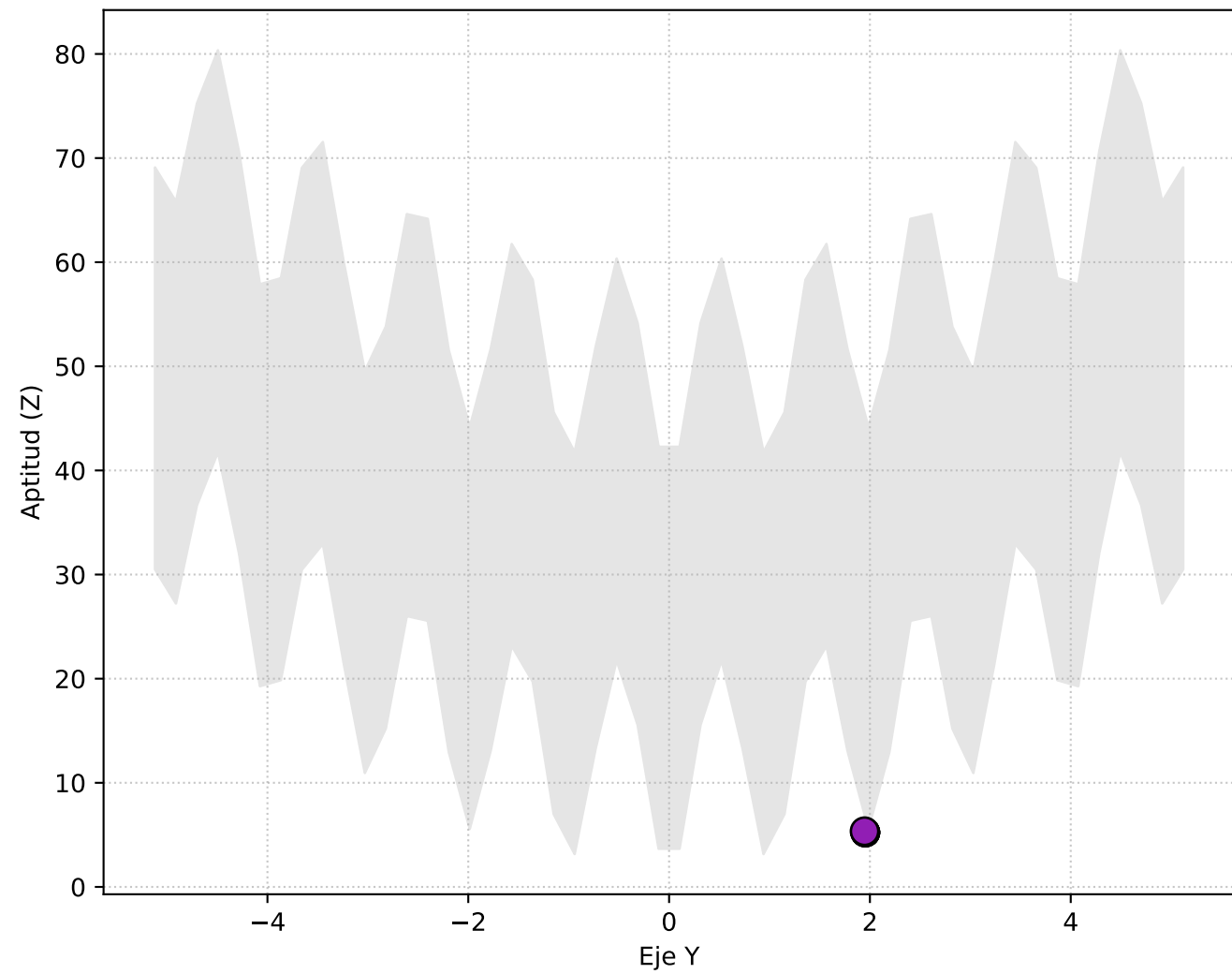
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

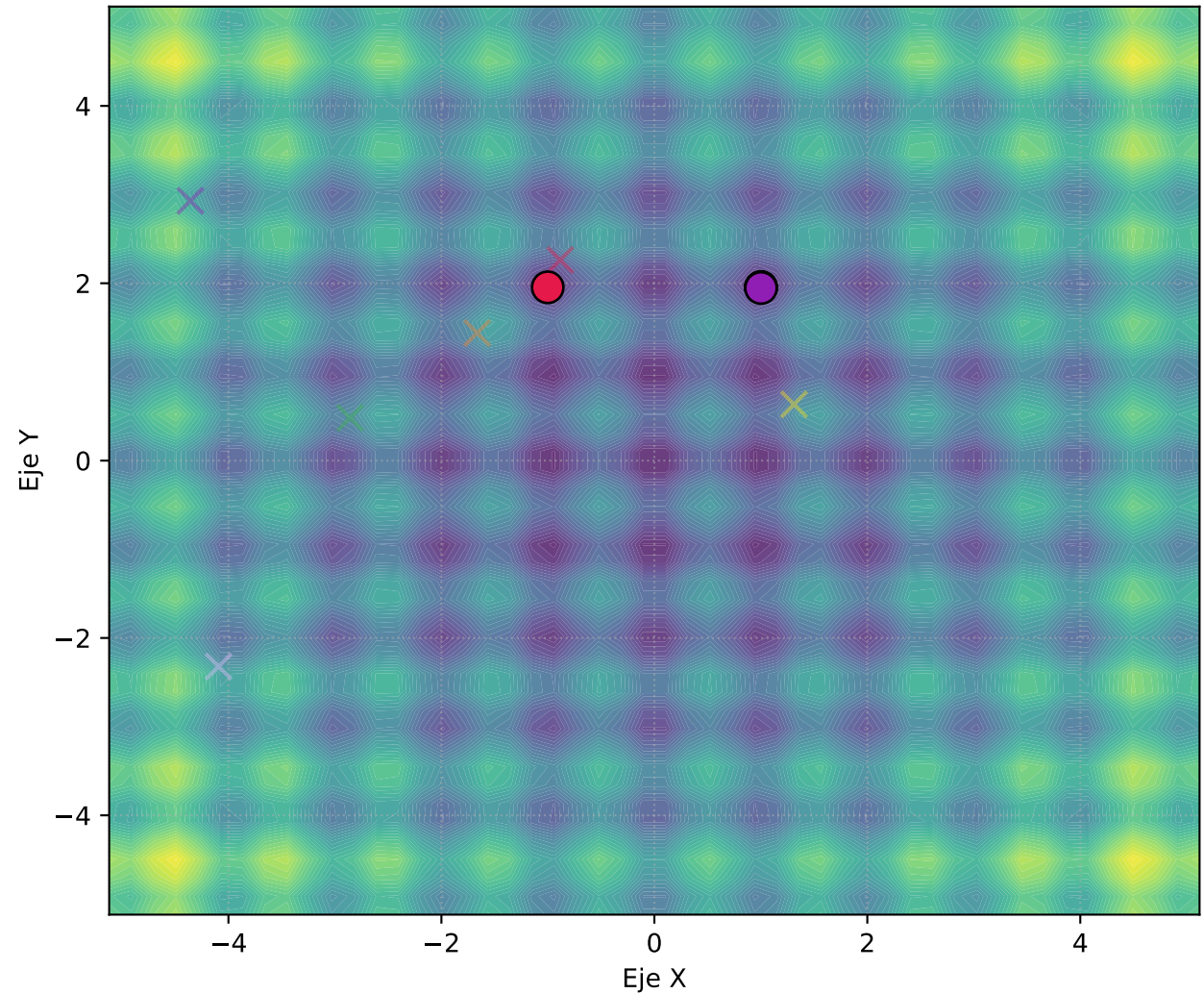


Posición del Mejor Individuo por Salto

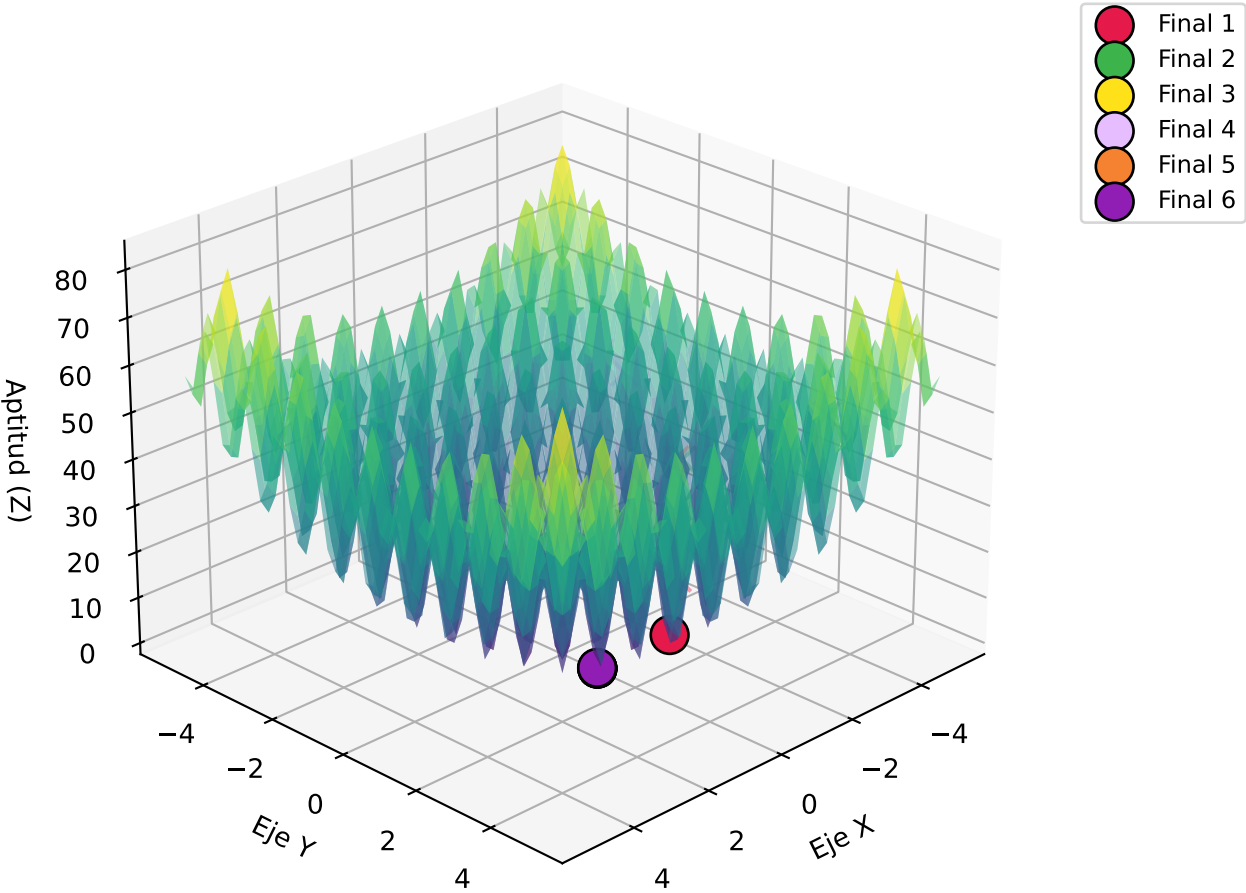
Gen	Mejores Bits	Coordenadas (X, Y)	Aptitud
10	[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	X: 0.96, Y: 1.98	0.1594
20	[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	X: 0.96, Y: 1.98	0.1604
30	[1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]	X: 0.96, Y: 2.02	0.1569
40	[1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]	X: 0.96, Y: 2.02	0.1569
50	[1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]	X: 0.96, Y: 2.01	0.1576
60	[1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1]	X: 0.96, Y: 2.07	0.1354
70	[1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]	X: 0.96, Y: 1.95	0.1516
80	[1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]	X: 0.92, Y: 1.95	0.1341
90	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	X: -1.00, Y: 1.95	0.1604
100	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	X: -1.00, Y: 1.95	0.1604

Comparativa: Iniciales (Tache) vs Finales Gen 100 (Círculo)

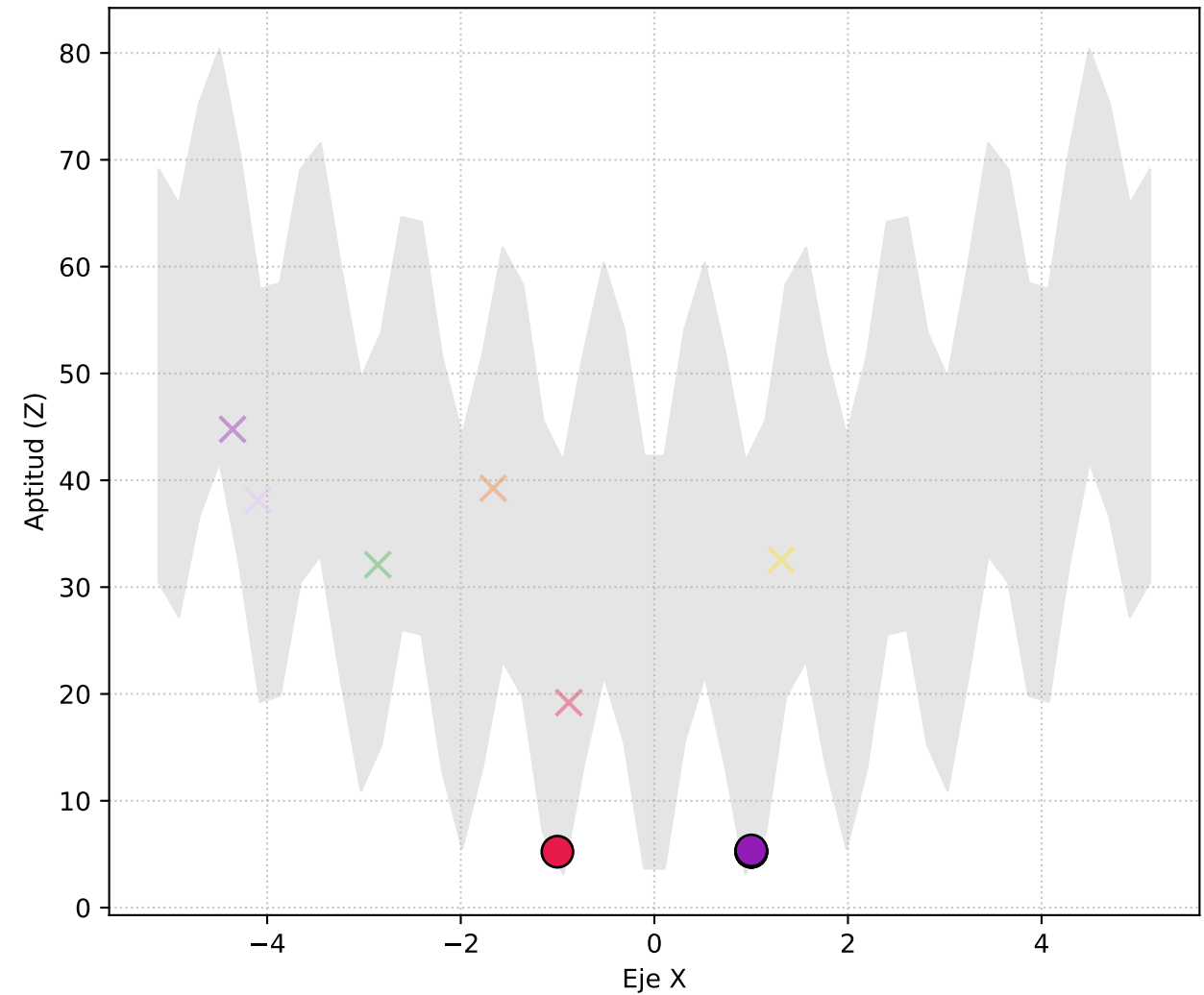
Vista Superior (X, Y)



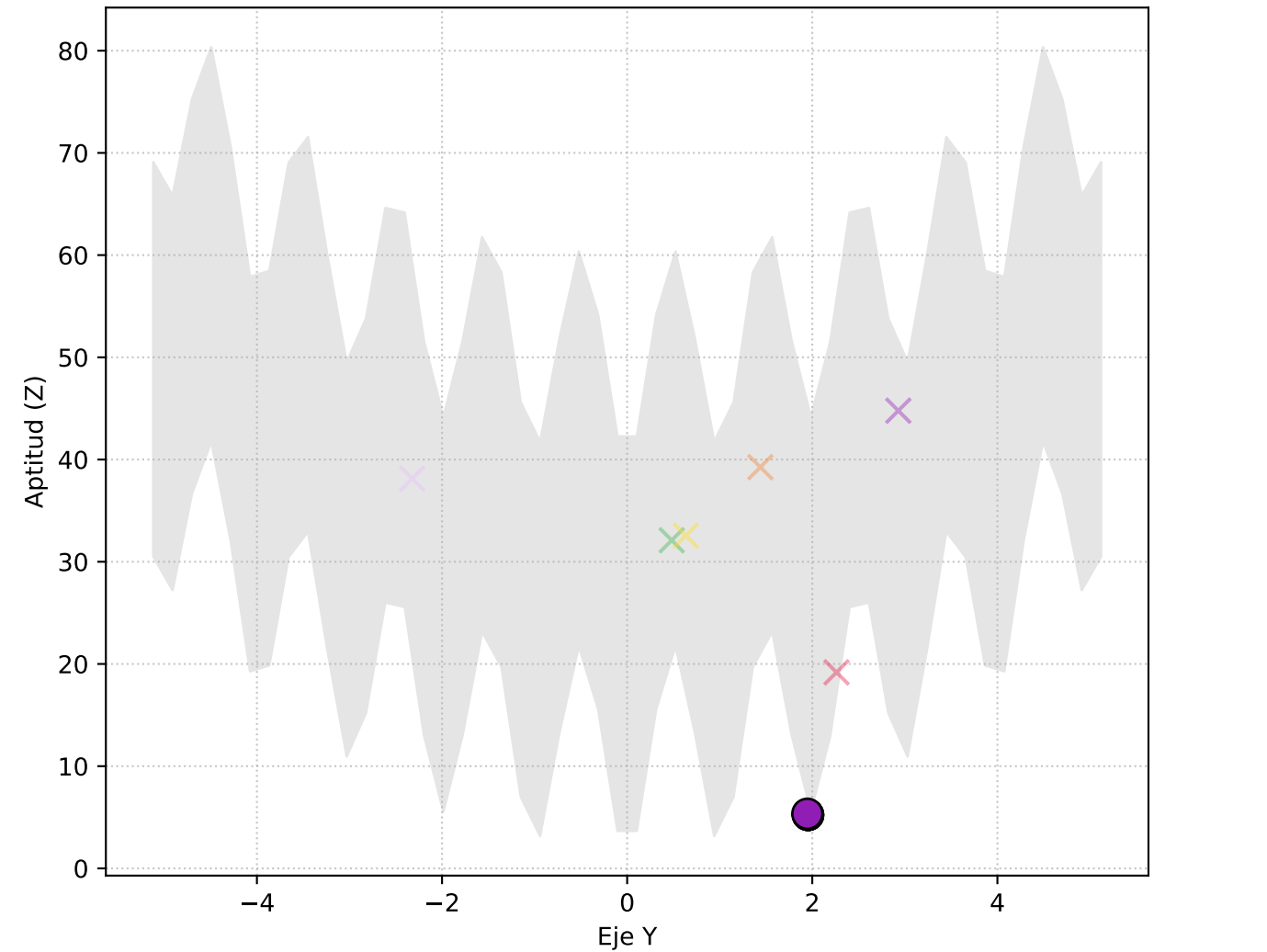
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (-4.09, -2.32) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-4.97, -4.85) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Dec: (-4.36, 2.93) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Dec: (-4.74, 4.97) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Dec: (5.08, 4.75) | Aptitud: 0.02
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Dec: (-2.86, 0.48) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Dec: (-3.26, -5.05) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.88, 2.26) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Dec: (1.31, 0.63) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Dec: (-1.66, 1.44) | Aptitud: 0.03

2. Selección:

[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Dec: (1.31, 0.63) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Dec: (1.31, 0.63) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (1.91, 2.56) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-1.00, 0.35) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.88, 2.26) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.88, 2.22) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Dec: (-1.24, 2.23) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (3.45, 0.04) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Dec: (1.31, 0.63) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Dec: (1.31, 0.63) | Aptitud: 0.03

2. Selección:

[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
[1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

```

Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-1.04, 0.35) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.92, 2.22) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Dec: (1.92, 2.26) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-0.89, 1.96) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (1.61, 0.00) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (3.27, 2.52) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (3.51, 0.61) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (1.33, 0.00) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Dec: (0.99, 0.33) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-1.32, 0.61) | Aptitud: 0.0

```

2. Selección:

```

[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

```

3. Cruza:

```

Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 4 ---

1. Evaluación:

```

Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Dec: (-0.89, 0.60) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-1.04, 2.21) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (1.52, 0.29) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Dec: (-0.64, 2.22) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (0.64, 1.94) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Dec: (-1.67, 2.24) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (4.41, 2.52) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-1.67, 1.96) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (-1.85, 1.96) | Aptitud: 0.0
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1] | Dec: (4.23, 2.52) | Aptitud: 0.0

```

2. Selección:

```

[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

```

3. Cruza:

```

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] y [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

4. Mutación:

```

¡Mutación! [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

--- GENERACIÓN 5 ---

1. Evaluación:

```

Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (-0.89, 2.22) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Dec: (-1.52, 2.25) | Aptitud: 0.0
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-0.88, 2.23) | Aptitud: 0.0

```


3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 14 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 15 ---

Bits:	[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Dec:	(0.96, 1.98)	Aptitud:	0.16
Bits:	[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Dec:	(-0.96, 1.98)	Aptitud:	0.16
Bits:	[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Dec:	(-0.96, 1.98)	Aptitud:	0.05
Bits:	[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Dec:	(0.96, 0.58)	Aptitud:	0.05
Bits:	[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Dec:	(-0.96, 1.98)	Aptitud:	0.16
Bits:	[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Dec:	(0.96, 1.98)	Aptitud:	0.16
Bits:	[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Dec:	(0.96, 1.98)	Aptitud:	0.16
Bits:	[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Dec:	(-0.96, 1.98)	Aptitud:	0.16
Bits:	[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Dec:	(0.96, 1.98)	Aptitud:	0.16
Bits:	[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1]	Dec:	(-0.96, 1.86)	Aptitud:	0.16

[illegible]

```

1. Evaluación:
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (0.96, 2.02) | Aptitud: 0.15
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (0.96, 2.02) | Aptitud: 0.16
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (0.96, 2.02) | Aptitud: 0.16
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (0.96, 2.02) | Aptitud: 0.16
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (0.96, 2.02) | Aptitud: 0.16
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (0.96, 2.02) | Aptitud: 0.16
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (0.96, 2.02) | Aptitud: 0.16
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] | Dec: (0.96, 2.02) | Aptitud: 0.16

2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

```



```
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
```


Cruzando	[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1]	y	[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando	[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	y	[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando	[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	y	[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando	[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	y	[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]

[illegible]

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	Dec: (0.96, 2.06)	Aptitud: 0.14
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]	Dec: (0.96, -2.05)	Aptitud: 0.1
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	Dec: (0.96, 2.05)	Aptitud: 0.14
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	Dec: (0.96, 2.07)	Aptitud: 0.14
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	Dec: (0.96, 2.07)	Aptitud: 0.13
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]	Dec: (0.64, 2.05)	Aptitud: 0.04
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	Dec: (0.96, 2.07)	Aptitud: 0.13
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	Dec: (0.96, 2.07)	Aptitud: 0.14
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	Dec: (0.96, 2.07)	Aptitud: 0.14
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	Dec: (0.92, 2.07)	Aptitud: 0.12

2. Selección:

[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]

[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0]

[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1] -> [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

Cruza:		
Cruzando	[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando	[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]	y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando	[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando	[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
Cruzando	[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0]

- - - GENERACIÓN 90 - - -

2. Selección:

```
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]
```

3. Cruza:

Cruzando	[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	y	[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]
Cruzando	[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	y	[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando	[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	y	[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando	[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	y	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
Cruzando	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1]	y	[0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

- - - GENERACIÓN 91 - - -

1. Evaluación:															Dec:	Aptitud:										
Bits:	[0,	1,	0,	1,	1,	1,	0,	1,	0,	0,	1,	0,	1,	1,	0,	1,	0,	0,	0,	1,	0,	1,	1]	Dec: (-0.89, 1.95)	Aptitud: 0.1	
Bits:	[0,	1,	0,	1,	1,	1,	0,	1,	1,	0,	0,	0,	1,	1,	1,	0,	1,	0,	0,	0,	1,	0,	1,	1]	Dec: (-0.92, 1.95)	Aptitud: 0.1
Bits:	[0,	1,	0,	1,	1,	1,	0,	1,	1,	0,	1,	0,	0,	1,	1,	1,	0,	0,	0,	0,	1,	0,	1,	1]	Dec: (-0.91, 1.95)	Aptitud: 0.1
Bits:	[0,	1,	0,	1,	1,	1,	0,	1,	0,	0,	0,	0,	1,	1,	1,	0,	1,	0,	0,	0,	1,	0,	1,	1]	Dec: (-0.88, 1.95)	Aptitud: 0.1
Bits:	[0,	1,	0,	1,	1,	1,	0,	1,	1,	0,	0,	0,	1,	1,	1,	1,	1,	0,	0,	0,	1,	0,	1,	1]	Dec: (-0.92, 1.89)	Aptitud: 0.1
Bits:	[0,	1,	0,	1,	1,	1,	0,	1,	1,	0,	0,	0,	1,	1,	1,	0,	1,	0,	0,	0,	1,	0,	1,	1]	Dec: (-0.92, 1.95)	Aptitud: 0.1
Bits:	[1,	1,	0,	1,	0,	1,	0,	1,	1,	0,	0,	0,	1,	1,	1,	0,	1,	0,	0,	0,	1,	0,	1,	1]	Dec: (1.00, 1.95)	Aptitud: 0.16
Bits:	[0,	1,	0,	1,	1,	1,	0,	1,	1,	0,	0,	0,	1,	1,	1,	0,	1,	0,	0,	0,	1,	0,	1,	1]	Dec: (-0.92, 1.95)	Aptitud: 0.1
Bits:	[0,	1,	0,	1,	1,	1,	0,	1,	1,	0,	0,	0,	1,	1,	1,	0,	1,	0,	0,	0,	1,	0,	1,	1]	Dec: (-0.92, 1.95)	Aptitud: 0.1
Bits:	[0,	1,	0,	1,	0,	1,	0,	1,	1,	0,	0,	0,	1,	1,	1,	0,	1,	0,	0,	0,	1,	0,	1,	1]	Dec: (-1.00, 1.95)	Aptitud: 0.1

2. Selección:

[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0]

- - - GENERACIÓN 96 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 97 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 98 ---

2. Selección:

[0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
```

2. Selección:

[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

--- GENERACIÓN 100 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (1.00, 1.89) | Aptitud: 0.13
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (1.00, 1.95) | Aptitud: 0.16
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-1.00, 1.95) | Aptitud: 0.13
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (1.00, 1.89) | Aptitud: 0.13
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (1.00, 1.95) | Aptitud: 0.16
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (1.00, 1.89) | Aptitud: 0.13
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (1.00, 1.95) | Aptitud: 0.16
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (1.00, 1.95) | Aptitud: 0.16
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (1.00, 1.95) | Aptitud: 0.16
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (1.00, 1.89) | Aptitud: 0.13

2. Selección:

[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

===== RESULTADO FINAL =====

Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]

Valor (X, Y): (1.00, 1.96)

Aptitud Alcanzada: 0.16